BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN PAVEX

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: ÂN HIỀN BẢO PHÚC
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: DƯƠNG THÁI BẢO
GVHD: VÕ NGỌC TẤN PHƯỚC
LỚP: DHHTTT18A
MÃ HỌC PHẦN: 420300314702

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện đề tài xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường học tập để nhóm hoàn thành đồ án.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy Võ Ngọc Tấn Phước – người đã trực tiếp giảng dạy, tận tình hướng dẫn và đưa ra những định hướng quan trọng cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện môn học Công nghệ mới trong phát triển ứng dụng CNTT. Những góp ý và yêu cầu nghiêm túc của Thầy đã giúp nhóm hoàn thiện hệ thống PAVEX một cách bài bản.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành báo cáo với tất cả sự nghiêm túc, do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được những ý kiến góp ý của quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU....8
1.1. Lý do chọn đề tài....8
1.2. Mục tiêu đề tài....8
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....8
1.4. Phương pháp nghiên cứu....8
1.5. Bố cục báo cáo....9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT....10
2.1. Bài toán vận chuyển chặng đầu – chặng giữa – chặng cuối....10
2.2. Ngôn ngữ mô hình hóa UML 2.5....10
2.3. Mô hình Entity – Control – Boundary....10
2.4. Thiết kế hướng miền (Domain-Driven Design)....11
2.5. REST API, JWT và phân quyền theo vai trò....11
2.6. Ứng dụng web hiện đại và mô hình Backend-for-Frontend....11
2.7. Mã kiện hàng và chuỗi giám sát (chain of custody)....11
2.8. Kiểm thử hộp đen và chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-3....11
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU....13
3.1. Phân tích yêu cầu kinh doanh....13
3.2. Phân tích yêu cầu người dùng....13
3.3. Yêu cầu chức năng hệ thống....14
3.4. Yêu cầu phi chức năng hệ thống....16
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG....17
4.1. Mô hình use case....17
4.1.1. Sơ đồ use case tổng thể....17
4.1.2. Danh sách use case chính....19
4.2. Đặc tả use case chính....19
4.2.1. UC01 – Đăng nhập....20
4.2.2. UC03 – Đăng ký tài khoản....23
4.2.3. UC06 – Quản lý người dùng....25
4.2.4. UC08 – Quản lý vai trò & quyền....28
4.2.5. UC13 – Duyệt và quản lý cửa hàng....31
4.2.6. UC14 – Tra cứu vận đơn....33
4.2.7. UC15 – Tra cứu giá cước....35
4.2.8. UC17 – Tạo đơn hàng....37
4.2.9. UC25 – Quản lý ca làm việc....40
4.2.10. UC31 – Điều phối công việc....43
4.2.11. UC33 – Thực hiện công việc....45
4.2.12. UC35 – Ghi nhận kết quả giao hàng....48
4.2.13. UC40 – Xử lý yêu cầu ngoại lệ....50
4.3. Mô hình domain....53
4.3.1. Các bounded context....53
4.3.2. Sơ đồ domain tổng thể....55

4.4. Class diagram toàn hệ thống....57
4.4.1. Quy ước....57
4.4.2. Class diagram....57
4.4.3. Đối chiếu class diagram với sơ đồ tuần tự....57
4.5. Kiến trúc hệ thống....58
4.5.1. Kiến trúc tổng thể....58
4.5.2. Các lớp kiến trúc....58
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ....59
5.1. Kiến trúc client – BFF – backend....59
5.2. Xác thực, phân quyền và toàn vẹn dữ liệu....59
5.3. Định giá có phiên bản và báo giá có thời hạn....59
5.4. Định tuyến và giữ chỗ tải trọng....60
5.5. Điều phối công việc theo ca và năng lực nhân sự....60
5.6. Quét mã kiện hàng và hành trình vận đơn....60
CHƯƠNG 6. HIỆN THỰC, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ....61
6.1. Môi trường phát triển và công cụ....61
6.2. Tình trạng hiện thực....61
6.3. Giao diện cổng quản trị....62
6.4. Kiểm thử hệ thống....63
6.4.1. Phương pháp kiểm thử....63
6.4.2. Danh sách test case....63
6.4.3. Test case chi tiết....64
CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN....68
7.1. Kết quả đạt được....68
7.2. Hạn chế còn tồn tại....68
7.3. Thảo luận và bài học kinh nghiệm....68
CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN....69
8.1. Kết luận....69
8.2. Hướng phát triển....69
PHỤ LỤC A. DANH SÁCH TEST CASE THEO THIẾT KẾ....70

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1. Sơ đồ use case tổng thể hệ thống PAVEX.....18
Hình 4.2. Sơ đồ hoạt động AD-UC01 – Đăng nhập.....22
Hình 4.3. Sơ đồ tuần tự SD-UC01 – Đăng nhập.....22
Hình 4.4. Sơ đồ hoạt động AD-UC03 – Đăng ký tài khoản.....24
Hình 4.5. Sơ đồ tuần tự SD-UC03 – Đăng ký tài khoản.....25
Hình 4.6. Sơ đồ hoạt động AD-UC06 – Quản lý người dùng.....27
Hình 4.7. Sơ đồ tuần tự SD-UC06 – Quản lý người dùng.....28
Hình 4.8. Sơ đồ hoạt động AD-UC08 – Quản lý vai trò & quyền.....30
Hình 4.9. Sơ đồ tuần tự SD-UC08 – Quản lý vai trò & quyền.....31
Hình 4.10. Sơ đồ hoạt động AD-UC13 – Duyệt và quản lý cửa hàng.....32
Hình 4.11. Sơ đồ tuần tự SD-UC13 – Duyệt và quản lý cửa hàng.....33
Hình 4.12. Sơ đồ hoạt động AD-UC14 – Tra cứu vận đơn.....34
Hình 4.13. Sơ đồ tuần tự SD-UC14 – Tra cứu vận đơn.....34
Hình 4.14. Sơ đồ hoạt động AD-UC15 – Tra cứu giá cước.....36
Hình 4.15. Sơ đồ tuần tự SD-UC15 – Tra cứu giá cước.....37
Hình 4.16. Sơ đồ hoạt động AD-UC17 – Tạo đơn hàng.....39
Hình 4.17. Sơ đồ tuần tự SD-UC17 – Tạo đơn hàng.....40
Hình 4.18. Sơ đồ hoạt động AD-UC25 – Quản lý ca làm việc.....42
Hình 4.19. Sơ đồ tuần tự SD-UC25 – Quản lý ca làm việc.....43
Hình 4.20. Sơ đồ hoạt động AD-UC31 – Điều phối công việc.....44
Hình 4.21. Sơ đồ tuần tự SD-UC31 – Điều phối công việc.....45
Hình 4.22. Sơ đồ hoạt động AD-UC33 – Thực hiện công việc.....47
Hình 4.23. Sơ đồ tuần tự SD-UC33 – Thực hiện công việc.....48
Hình 4.24. Sơ đồ hoạt động AD-UC35 – Ghi nhận kết quả giao hàng.....49
Hình 4.25. Sơ đồ tuần tự SD-UC35 – Ghi nhận kết quả giao hàng.....50
Hình 4.26. Sơ đồ hoạt động AD-UC40 – Xử lý yêu cầu ngoại lệ.....52
Hình 4.27. Sơ đồ tuần tự SD-UC40 – Xử lý yêu cầu ngoại lệ.....53
Hình 4.28. Sơ đồ package các bounded context của PAVEX.....54
Hình 4.29. Sơ đồ domain tổng thể của hệ thống PAVEX.....56
Hình 4.30. Class diagram toàn hệ thống PAVEX.....57
Hình 4.31. Kiến trúc tổng thể client – BFF – backend – PostgreSQL.....58
Hình 6.1. Đăng nhập cổng quản trị.....62
Hình 6.2. Bảng điều hành.....62
Hình 6.3. Quản lý người dùng.....63
Hình 6.4. Vai trò và quyền.....63

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Các sơ đồ UML sử dụng trong báo cáo....10
Bảng 3.1. Tác nhân của hệ thống....13
Bảng 3.2. Danh sách chức năng của hệ thống....14
Bảng 4.1. Danh sách use case chính được đặc tả....19
Bảng 4.2. Quy ước đặt tên trong đặc tả và sơ đồ....20
Bảng 4.3. Đặc tả use case UC01 – Đăng nhập....20
Bảng 4.4. Đặc tả use case UC03 – Đăng ký tài khoản....23
Bảng 4.5. Đặc tả use case UC06 – Quản lý người dùng....25
Bảng 4.6. Đặc tả use case UC08 – Quản lý vai trò & quyền....28
Bảng 4.7. Đặc tả use case UC13 – Duyệt và quản lý cửa hàng....31
Bảng 4.8. Đặc tả use case UC14 – Tra cứu vận đơn....33
Bảng 4.9. Đặc tả use case UC15 – Tra cứu giá cước....35
Bảng 4.10. Đặc tả use case UC17 – Tạo đơn hàng....37
Bảng 4.11. Đặc tả use case UC25 – Quản lý ca làm việc....40
Bảng 4.12. Đặc tả use case UC31 – Điều phối công việc....43
Bảng 4.13. Đặc tả use case UC33 – Thực hiện công việc....45
Bảng 4.14. Đặc tả use case UC35 – Ghi nhận kết quả giao hàng....48
Bảng 4.15. Đặc tả use case UC40 – Xử lý yêu cầu ngoại lệ....50
Bảng 4.16. Các bounded context của mô hình domain....54
Bảng 4.17. Đối chiếu phương thức của lớp với sơ đồ tuần tự....57
Bảng 4.18. Các lớp trong kiến trúc hệ thống....58
Bảng 6.1. Môi trường và công cụ phát triển....61
Bảng 6.2. Tình trạng hiện thực các chức năng....61
Bảng 6.3. Danh sách test case....63
Bảng 6.4. Test case TC01 – Đăng nhập....64
Bảng 6.5. Test case TC02 – Đăng xuất....65
Bảng 6.6. Test case TC03 – Tra cứu và lọc người dùng....66
Bảng 6.7. Test case TC04 – Xem vai trò và quyền....67
Bảng A.1. Danh sách test case theo thiết kế của các chức năng chưa hiện thực….70

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AD	Activity Diagram – sơ đồ hoạt động
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
BFF	Backend-for-Frontend – lớp máy chủ trung gian riêng cho từng giao diện
COD	Cash on Delivery – thu hộ tiền khi giao hàng
DDD	Domain-Driven Design – thiết kế hướng miền
ECB	Entity – Control – Boundary – mô hình phân lớp đối tượng phân tích
JWT	JSON Web Token – chuẩn token xác thực
RBAC	Role-Based Access Control – phân quyền theo vai trò
REST	Representational State Transfer – kiểu kiến trúc API dựa trên HTTP
SD	Sequence Diagram – sơ đồ tuần tự
TC	Test case – ca kiểm thử
UC	Use case – ca sử dụng
UI	User Interface – giao diện người dùng
UML	Unified Modeling Language – ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhanh, minh bạch và có thể theo dõi theo thời gian thực. Với một doanh nghiệp chuyển phát, mỗi đơn hàng phải đi qua nhiều công đoạn: lấy hàng tại người gửi, nhập hub, phân loại, trung chuyển giữa các hub, giao chặng cuối và có thể phát sinh hoàn hàng, đổi địa chỉ hoặc sự cố. Nếu các công đoạn này được quản lý thủ công hoặc rời rạc, doanh nghiệp rất khó kiểm soát vị trí kiện hàng, năng lực tuyến vận chuyển và trách nhiệm của từng nhân sự.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm thực hiện đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý vận chuyển PAVEX": một nền tảng gồm cổng khách hàng, cổng quản trị và ứng dụng vận hành dùng chung một backend, quản lý toàn bộ vòng đời vận đơn từ báo giá, tạo đơn, định tuyến, điều phối công việc đến giao hàng và xử lý ngoại lệ.

1.2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng hệ thống gồm 3 phân hệ: Cổng khách hàng (khách vãng lai, khách hàng, chủ cửa hàng), Cổng quản trị (quản trị nền tảng, điều phối viên, trưởng hub, quản lý vận hành) và Ứng dụng vận hành (bưu tá, tài xế trung chuyển, nhân viên kho).
- Tính cước tự động theo bảng giá có phiên bản: vùng giá, khối lượng quy đổi, phụ phí vùng xa/hải đảo, phí thu hộ (COD) và bảo hiểm.
- Tự động định tuyến vận đơn qua mạng lưới hub, giữ chỗ tải trọng trên từng chuyến và sinh công việc vận hành cho từng chặng.
- Quét mã kiện hàng để ghi nhận chuyển giao trách nhiệm (custody), vị trí và hành trình của từng kiện.
- Phân quyền chi tiết theo vai trò (RBAC) cho từng chức năng, bảo mật bằng JWT.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: doanh nghiệp chuyển phát, các hub/bưu cục, nhân sự vận hành và khách hàng gửi hàng (cá nhân và cửa hàng).
- Phạm vi: backend cung cấp REST API cho toàn hệ thống; cổng khách hàng và cổng quản trị trên nền web; ứng dụng vận hành tối ưu cho thiết bị di động. Hệ thống quản lý vận chuyển nội địa theo đơn vị hành chính 2 cấp (tỉnh/thành – phường/xã).

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Phân tích, thiết kế hướng đối tượng với UML: sơ đồ use case, đặc tả use case, sơ đồ hoạt động (activity), sơ đồ tuần tự (sequence) và mô hình miền (domain model).

- Thiết kế hướng miền (Domain-Driven Design): chia hệ thống thành các bounded context, xác định aggregate, entity và value object.
- Phát triển theo mô hình Agile/Scrum, quản lý mã nguồn bằng Git.
- Kiểm thử hộp đen (black-box testing) dựa trên use case, tài liệu kiểm thử theo cấu trúc của chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-3.

1.5. Bố cục báo cáo

- Chương 1 – Giới thiệu: lý do, mục tiêu, phạm vi và phương pháp.
- Chương 2 – Cơ sở lý thuyết: bài toán vận chuyển, UML 2.5, mô hình Entity – Control – Boundary, DDD, REST/JWT, kiến trúc web, mã kiện hàng và kiểm thử.
- Chương 3 – Phân tích yêu cầu: yêu cầu kinh doanh, người dùng, chức năng và phi chức năng.
- Chương 4 – Phân tích và thiết kế hệ thống: mô hình use case, đặc tả 13 use case chính (mỗi use case một sơ đồ hoạt động và một sơ đồ tuần tự), mô hình domain, class diagram toàn hệ thống và kiến trúc.
- Chương 5 – Giải pháp công nghệ: kiến trúc, bảo mật, định giá, định tuyến và quét mã.
- Chương 6 – Hiện thực, triển khai và kiểm thử: môi trường, tình trạng hiện thực, giao diện và test case của các chức năng đã hiện thực.
- Chương 7 – Đánh giá và thảo luận. Chương 8 – Kết luận và hướng phát triển.
- Phụ lục A – Danh sách test case theo thiết kế cho các chức năng chưa hiện thực.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Bài toán vận chuyển chặng đầu – chặng giữa – chặng cuối

Một vận đơn trong mạng lưới chuyển phát đi qua ba chặng: chặng đầu (first mile) lấy hàng từ người gửi về hub gốc; chặng giữa (middle mile / line-haul) trung chuyển giữa các hub theo tuyến và lịch chạy cố định; chặng cuối (last mile) giao từ hub đích đến người nhận. Mô hình hub-and-spoke giúp gom hàng theo tuyến để tối ưu chi phí, nhưng đòi hỏi hệ thống phải biết năng lực (tải trọng) của từng chuyến và vị trí của từng kiện tại mọi thời điểm. Chặng cuối là chặng tốn kém và dễ phát sinh ngoại lệ nhất (không liên lạc được người nhận, sai địa chỉ, từ chối nhận), vì vậy cần cơ chế ghi nhận lần giao và xử lý ngoại lệ rõ ràng.

2.2. Ngôn ngữ mô hình hóa UML 2.5

UML (Unified Modeling Language) là ngôn ngữ mô hình hóa chuẩn của OMG. Báo cáo sử dụng bốn loại sơ đồ của UML 2.5, mỗi loại trả lời một câu hỏi khác nhau về hệ thống:

Bảng 2.1. Các sơ đồ UML sử dụng trong báo cáo

Sơ đồ	Mục đích	Thành phần chính
Use case	Hệ thống cung cấp chức năng gì, cho ai	Tác nhân, use case, ranh giới hệ thống, quan hệ «include», «extend», tổng quát hóa
Activity	Luồng nghiệp vụ của một use case diễn ra thế nào	Nút bắt đầu/kết thúc, action, decision/merge có guard, fork/join, partition (làn)
Sequence	Các đối tượng trao đổi thông điệp theo thứ tự nào	Lifeline, thông điệp đồng bộ/bất đồng bộ/trả về, activation, khối alt/opt/loop
Class	Cấu trúc tĩnh: lớp, thuộc tính, phương thức và quan hệ	Lớp, visibility, kiểu dữ liệu, association, aggregation/composition, generalization, dependency, bội số

2.3. Mô hình Entity – Control – Boundary

Mô hình Entity – Control – Boundary (ECB) phân loại các đối tượng tham gia một use case thành ba nhóm. Lớp biên (boundary, «boundary») là giao diện mà tác nhân thao tác trực tiếp, ví dụ trang đăng nhập; lớp điều khiển (control, «control») điều phối luồng xử lý của use case và kiểm tra quy tắc nghiệp vụ; lớp thực thể (entity, «entity») giữ dữ liệu và hành vi nghiệp vụ lâu dài. Trong sơ đồ tuần tự, tác nhân chỉ giao tiếp với lớp biên, lớp biên gọi lớp điều khiển và lớp điều khiển thao tác với các lớp thực thể. Các lớp thực thể này chính là các lớp của class diagram, nhờ đó sơ đồ tuần tự và class diagram nhất quán với nhau.

2.4. Thiết kế hướng miền (Domain-Driven Design)

Domain-Driven Design tổ chức phần mềm xoay quanh nghiệp vụ. Hệ thống được chia thành các bounded context – mỗi context có mô hình và ngôn ngữ riêng. Trong mỗi context, aggregate root là thực thể gốc bảo vệ tính nhất quán của một cụm dữ liệu (ví dụ Shipment cùng các Parcel, ShipmentEvent, DeliveryAttempt); entity có định danh riêng; value object là giá trị bất biến không có định danh (ví dụ Weight, FeeBreakdown, ContactAddress). Các aggregate khác nhau tham chiếu nhau bằng định danh, giúp mỗi phần của hệ thống có thể phát triển độc lập.

2.5. REST API, JWT và phân quyền theo vai trò

REST API cung cấp tài nguyên qua HTTP với các phương thức GET, POST, PUT, PATCH, DELETE và được phiên bản hóa theo đường dẫn (/api/v1/...). JSON Web Token (JWT) cho phép xác thực không trạng thái: sau khi đăng nhập, máy chủ cấp access token có thời hạn ngắn và refresh token có thời hạn dài hơn; client gửi access token trong header Authorization: Bearer cho mỗi yêu cầu và dùng refresh token để lấy token mới khi hết hạn. Phân quyền theo vai trò (RBAC) gán quyền nguyên tử (ví dụ identity.users.read) cho vai trò, rồi gán vai trò cho tài khoản.

2.6. Ứng dụng web hiện đại và mô hình Backend-for-Frontend

Các cổng web được xây dựng bằng Next.js (React, TypeScript). Next.js cho phép kết hợp giao diện chạy trên trình duyệt với các route chạy trên máy chủ. PAVEX tận dụng điều này theo mô hình Backend-for-Frontend (BFF): trình duyệt chỉ gọi các route nội bộ của cổng web, còn route này giữ token trong cookie httpOnly, đính kèm token khi chuyển tiếp yêu cầu đến backend và tự động làm mới token khi nhận lỗi 401. Nhờ vậy token không bị lộ cho mã JavaScript phía trình duyệt.

2.7. Mã kiện hàng và chuỗi giám sát (chain of custody)

Mỗi kiện hàng được gắn mã (mã vạch hoặc QR) in trên nhãn. Khi nhân sự quét mã ở mỗi công đoạn, hệ thống ghi nhận ai đang giữ kiện (custody), kiện đang ở hub nào và ở công đoạn nào, đồng thời thêm một sự kiện vào hành trình của vận đơn. Chuỗi các lần quét tạo thành chuỗi giám sát giúp truy vết trách nhiệm khi xảy ra thất lạc hoặc hư hỏng.

2.8. Kiểm thử hộp đen và chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-3

Kiểm thử hộp đen kiểm tra phần mềm dựa trên đặc tả mà không cần biết mã nguồn; ca kiểm thử được suy ra từ luồng sự kiện của use case. Chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-3 (thay thế IEEE 829) quy định nội dung của tài liệu đặc tả ca kiểm thử (test case specification): mã định danh, mục tiêu, tiền điều kiện, dữ liệu vào, các bước thực hiện và kết quả mong đợi; kết quả thực tế và trạng thái (Đạt/Không đạt) được ghi khi thực thi. Chuẩn không bắt buộc vị trí của tài liệu kiểm thử trong báo cáo, vì

vậy nhóm đặt các ca kiểm thử của chức năng đã hiện thực trong chương 6 và danh sách ca kiểm thử theo thiết kế của các chức năng còn lại trong Phụ lục A.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1. Phân tích yêu cầu kinh doanh

Doanh nghiệp cần một hệ thống quản lý vận chuyển khép kín: khách hàng tự tra cứu giá và tạo đơn; mạng lưới hub, tuyến và lịch chạy được cấu hình tập trung; vận đơn được định tuyến và giữ chỗ tải tự động; công việc tại từng hub được điều phối cho đúng nhân sự trong ca; mọi lần chuyển giao kiện hàng đều được ghi nhận; các ngoại lệ (hoàn hàng, đổi địa chỉ, giao thất bại, sự cố, sai lệch khối lượng) được xử lý theo quy trình có kiểm soát. Bảng giá phải có phiên bản để mọi vận đơn giữ đúng giá tại thời điểm tạo.

3.2. Phân tích yêu cầu người dùng

Hệ thống phục vụ 10 vai trò, thuộc 3 frame (phân hệ). Các vai trò cùng frame có chức năng dùng chung được gom vào một tác nhân trừu tượng để kế thừa.

Bảng 3.1. Tác nhân của hệ thống

Frame	Tác nhân	Nhu cầu chính
Cổng khách hàng	Public User (trừu tượng)	Tra cứu vận đơn, giá cước, bưu cục mà không cần đăng nhập
	Guest	Đăng ký tài khoản
	Customer	Đăng nhập, hồ sơ, sổ địa chỉ, đăng ký cửa hàng
	Merchant	Tạo và quản lý đơn hàng, theo dõi vận đơn, yêu cầu xử lý ngoại lệ
Cổng quản trị	Back-office User (trừu tượng)	Đăng nhập, hồ sơ, bảng điều hành
	Platform Admin	Quản trị người dùng, vai trò, cửa hàng, bảng giá, mạng lưới
	Hub Dispatch	Điều phối công việc, theo dõi vận đơn, xử lý ngoại lệ, tạo đơn tại quầy
	Hub Manager	Kế thừa Hub Dispatch; quản lý nhân sự, ca làm việc, duyệt điều chỉnh khối lượng
	Operations Manager	Nhân sự, ca làm việc, giám sát vận đơn, hồ sơ sự cố
Ứng dụng vận hành	Operational Staff (trừu tượng)	Ca làm việc, check-in/out, công việc được giao, quét kiện, báo sự cố
	Courier	Lấy hàng và giao hàng chặng cuối
	Line-haul Driver	Trung chuyển hàng giữa các hub
	Warehouse Operator	Nhập/xuất hub, phân loại, cân lại kiện

3.3. Yêu cầu chức năng hệ thống

Bảng sau liệt kê toàn bộ 41 chức năng (use case mức người dùng) của hệ thống, nhóm theo phân hệ. Các use case con (thêm, sửa, xóa, duyệt, từ chối…) được mô tả trong phần đặc tả use case.

Bảng 3.2. Danh sách chức năng của hệ thống

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC03	Đăng ký tài khoản	Guest	Tạo tài khoản khách hàng mới; profileStatus = INCOMPLETE.
UC01	Đăng nhập	Customer, Back-office User, Operational Staff	Đăng nhập bằng email + mật khẩu; nhận access/refresh token (POST /api/v1/auth/login, /auth/refresh). Tài khoản SUSPENDED/DISABLED bị từ chối.
UC02	Đăng xuất	Customer, Back-office User, Operational Staff	Thu hồi refresh token, kết thúc phiên (POST /api/v1/auth/logout).
UC04	Quản lý hồ sơ cá nhân	Customer, Back-office User, Operational Staff	Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân của chính mình (GET /api/v1/auth/me).
UC05	Quản lý sổ địa chỉ	Customer	Quản lý danh sách địa chỉ gửi/nhận thường dùng.
UC06	Quản lý người dùng	Platform Admin	Quản lý tài khoản người dùng (GET /api/v1/users; quyền identity.users.read).
UC07	Tạo tài khoản nhân viên	Platform Admin	Tạo tài khoản nội bộ cho nhân sự vận hành/quản lý.
UC08	Quản lý vai trò & quyền	Platform Admin	Quản lý RBAC (GET /api/v1/roles; quyền identity.roles.read). Vai trò hệ thống không sửa/xóa.
UC09	Đăng ký cửa hàng	Customer	Khách hàng đăng ký cửa hàng (tên kinh doanh, liên hệ, MST). Merchant ở trạng thái chờ xác minh.
UC10	Quản lý thông tin cửa hàng	Merchant	Xem/cập nhật thông tin cửa hàng.
UC11	Quản lý địa chỉ lấy hàng	Merchant	Quản lý kho/điểm lấy hàng.
UC12	Yêu cầu xác minh cửa hàng	Merchant	Gửi hồ sơ để quản trị xác minh (status → PENDING_VERIFICATION).
UC13	Duyệt & quản lý cửa hàng	Platform Admin	Quản trị vòng đời cửa hàng; mọi thay đổi ghi statusReasonCode/Detail, statusChangedBy.

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC14	Tra cứu vận đơn	Public User	Tra cứu trạng thái theo mã vận đơn (trackingCode).
UC16	Tra cứu bưu cục	Public User	Tìm hub/bưu cục công khai (publicVisible) theo tỉnh/phường.
UC15	Tra cứu giá cước	Public User	Nhập điểm đi/đến, kiện hàng (khối lượng, kích thước), COD, giá trị khai báo → các phương án giá theo mức dịch vụ; báo giá có hạn (quoteTtlMinutes).
UC17	Tạo đơn hàng	Merchant, Hub Dispatch	Tạo vận đơn từ báo giá còn hiệu lực; hệ thống snapshot giá & địa chỉ, sinh trackingCode và định tuyến/giữ chỗ tải.
UC18	Quản lý đơn hàng	Merchant	Quản lý các vận đơn của cửa hàng.
UC19	Theo dõi vận đơn	Merchant	Theo dõi tiến trình các vận đơn của cửa hàng.
UC20	Yêu cầu xử lý ngoại lệ vận đơn	Merchant, Hub Dispatch	Tạo ShipmentExceptionRequest (status PENDING) chờ duyệt.
UC21	Quản lý bảng giá	Platform Admin	Quản lý RatePlan có phiên bản; chỉ một revision ACTIVE.
UC22	Quản lý mạng lưới	Platform Admin	Cấu hình mạng lưới vận hành.
UC23	Quản lý nhân sự vận hành	Hub Manager, Operations Manager	Quản lý hồ sơ WorkforceMember và gán hub.
UC24	Xem nhân sự vận hành	Hub Dispatch	Xem nhân sự tại hub và trạng thái sẵn sàng/tải việc hiện tại.
UC25	Quản lý ca làm việc	Hub Manager, Operations Manager	Lập và điều chỉnh ca tại hub.
UC26	Xem ca làm việc	Operational Staff	Xem lịch ca được phân công.
UC27	Check-in / Check-out ca	Operational Staff	Ghi nhận checkedInAt/checkedOutAt.
UC28	Cập nhật trạng thái sẵn sàng	Operational Staff	AVAILABLE / BUSY / OFFLINE.
UC29	Xem tổng quan vận hành	Back-office User	Bảng điều hành: sản lượng, vận đơn trễ/tạm giữ, công việc tồn, nhân sự.
UC30	Theo dõi vận đơn vận hành	Hub Dispatch, Operations Manager	Tra cứu vận đơn nội bộ (kiện, custody, định tuyến, assignment).
UC31	Điều phối công việc	Hub Dispatch	Phân công OperationalAssignment cho nhân sự phù hợp (requiredKind).
UC32	Xem công việc được giao	Operational Staff	Danh sách assignment của tôi theo ưu tiên.

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
UC33	Thực hiện công việc	Operational Staff	Thực hiện assignment (lấy hàng, nhập/xuất hub, phân loại, trung chuyển, giao, hoàn).
UC36	Bàn giao hàng trung chuyển	Line-haul Driver	Nhận hàng tại hub đi và bàn giao tại hub đến theo chuyến (LINE_HAUL).
UC35	Ghi nhận kết quả giao hàng	Courier	Tạo DeliveryAttempt cho từng kiện.
UC37	Điều chỉnh khối lượng kiện	Warehouse Operator	Cân lại kiện tại hub; tạo ShipmentWeightAdjustment, vận đơn chờ duyệt.
UC38	Duyệt điều chỉnh khối lượng	Hub Manager	Duyệt/ghi chú điều chỉnh khối lượng; cập nhật hasPendingWeightReview.
UC39	Xem ngoại lệ vận đơn	Hub Dispatch	Danh sách vận đơn có ngoại lệ: giao thất bại, tạm giữ, chờ duyệt khối lượng, yêu cầu ngoại lệ.
UC40	Xử lý yêu cầu ngoại lệ	Hub Dispatch	Duyệt và hoàn tất ShipmentExceptionRequest.
UC41	Báo cáo sự cố	Operational Staff	Tạo ShipmentCase (hư hỏng, thất lạc, kiện không xác định...) tại hub.
UC42	Quản lý hồ sơ sự cố	Operations Manager	Theo dõi và xử lý hồ sơ sự cố.

3.4. Yêu cầu phi chức năng hệ thống

- Bảo mật: mật khẩu được mã hóa một chiều; xác thực bằng JWT (access/refresh token); token phía web được giữ trong cookie httpOnly; mọi API kiểm tra quyền theo RBAC.
- Toàn vẹn dữ liệu: khóa lạc quan (version) khi cập nhật để tránh ghi đè; khóa chống lặp (Idempotency-Key) cho các thao tác tạo mới.
- Hiệu năng: tra cứu vận đơn và tính cước phản hồi dưới 1 giây trong điều kiện bình thường; danh sách lớn được phân trang.
- Khả dụng: giao diện responsive trên máy tính và điện thoại; ứng dụng vận hành tối ưu cho thao tác quét mã.
- Truy vết: mọi thay đổi trạng thái quan trọng đều ghi người thao tác và thời điểm; lỗi trả về kèm mã lỗi và traceId.
- Khả năng mở rộng: chia module theo bounded context; API phiên bản hóa để mở rộng mà không phá vỡ client cũ.

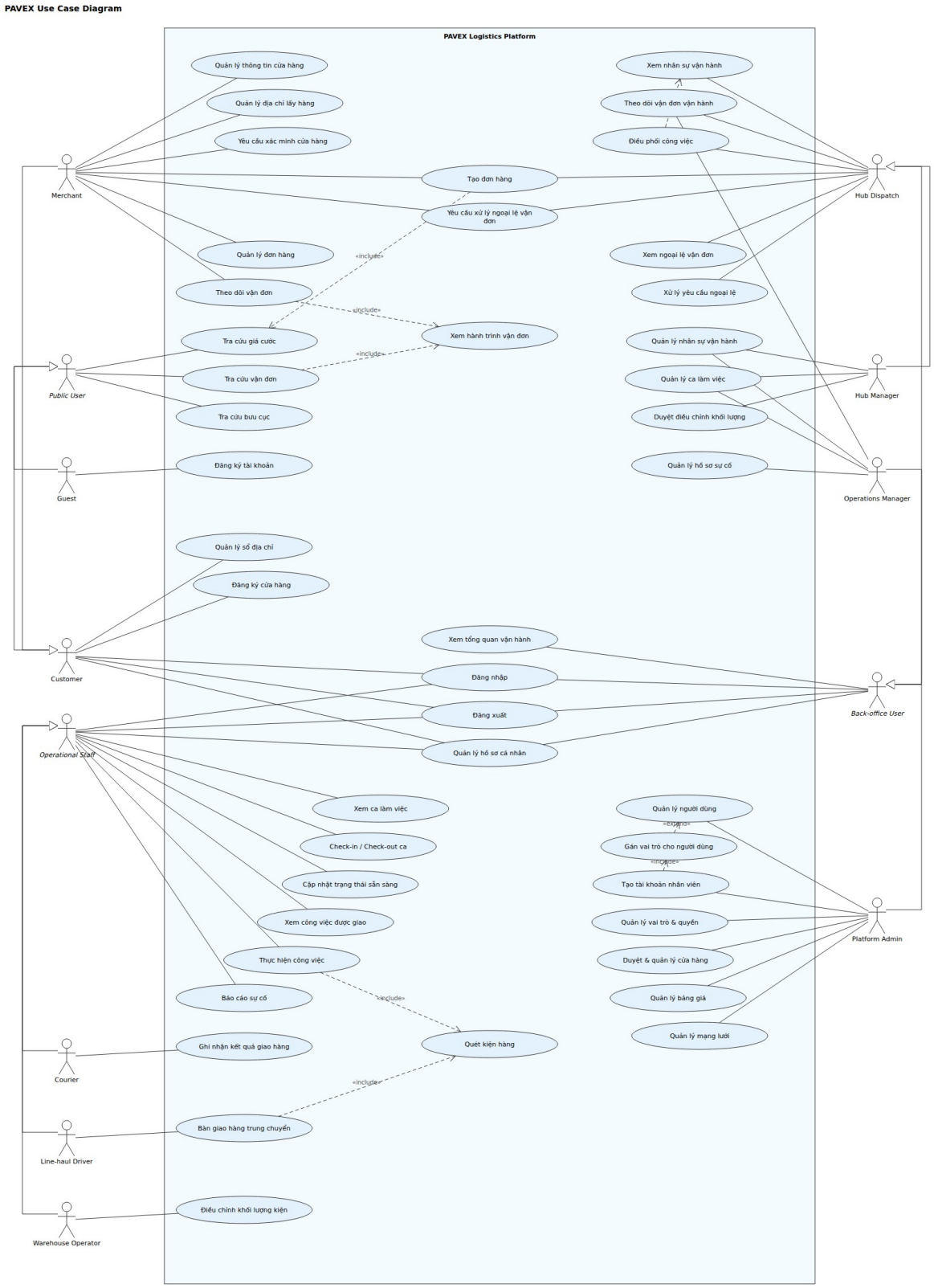
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày kết quả phân tích và thiết kế theo bốn lớp mô hình: mô hình use case (hệ thống làm gì), đặc tả các use case chính kèm sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự (làm như thế nào), mô hình domain ở mức khái niệm (nghiệp vụ gồm những khái niệm nào) và class diagram toàn hệ thống ở mức thiết kế (cài đặt bằng những lớp nào).

4.1. Mô hình use case

4.1.1. Sơ đồ use case tổng thể

Sơ đồ use case tổng thể gồm 13 tác nhân (10 vai trò và 3 tác nhân trừu tượng theo frame) và 41 use case trong ranh giới hệ thống PAVEX Logistics Platform. Quan hệ «include» thể hiện bước bắt buộc dùng chung (Xem hành trình vận đơn, Quét kiện hàng, Gán vai trò cho người dùng, Tra cứu giá cước, Xem nhân sự vận hành); quan hệ «extend» thể hiện chức năng mở rộng tùy chọn.



Hình 4.1. Sơ đồ use case tổng thể hệ thống PAVEX

4.1.2. Danh sách use case chính

Trong 41 use case, nhóm chọn 13 use case chính đại diện cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi của cả ba phân hệ để đặc tả chi tiết. Mỗi use case có một mã riêng và đúng hai sơ đồ: một sơ đồ hoạt động (AD-UCxx) và một sơ đồ tuần tự (SD-UCxx).

Bảng 4.1. Danh sách use case chính được đặc tả

Mã	Use case	Tác nhân chính	Phân hệ
UC01	Đăng nhập	Customer, Back-office User, Operational Staff	Chung (cả 3 phân hệ)
UC03	Đăng ký tài khoản	Guest	Cổng khách hàng
UC06	Quản lý người dùng	Platform Admin	Cổng quản trị
UC08	Quản lý vai trò & quyền	Platform Admin	Cổng quản trị
UC13	Duyệt và quản lý cửa hàng	Platform Admin	Cổng quản trị
UC14	Tra cứu vận đơn	Public User (Guest, Customer, Merchant)	Cổng khách hàng
UC15	Tra cứu giá cước	Public User (Guest, Customer, Merchant)	Cổng khách hàng
UC17	Tạo đơn hàng	Merchant	Cổng khách hàng / Cổng quản trị
UC25	Quản lý ca làm việc	Hub Manager, Operations Manager	Cổng quản trị
UC31	Điều phối công việc	Hub Dispatch (Hub Manager kế thừa)	Cổng quản trị
UC33	Thực hiện công việc	Operational Staff (Courier, Line-haul Driver, Warehouse Operator)	Ứng dụng vận hành
UC35	Ghi nhận kết quả giao hàng	Courier	Ứng dụng vận hành
UC40	Xử lý yêu cầu ngoại lệ	Hub Dispatch	Cổng quản trị

4.2. Đặc tả use case chính

Mỗi use case được trình bày theo cùng một cấu trúc: bảng đặc tả (luồng sự kiện chính và luồng thay thế), sơ đồ hoạt động thể hiện luồng nghiệp vụ, điều kiện rẽ nhánh, luồng thay thế, ngoại lệ và điểm kết thúc; sơ đồ tuần tự thể hiện tác nhân, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thứ tự thông điệp giữa chúng.

Sơ đồ hoạt động được vẽ theo ký pháp UML 2.5 như sau:

– Khung “act AD-UCxx <tên use case>”, chia hai làn (partition): tác nhân chính và Hệ thống PAVEX; mỗi hành động nằm trong làn của bên thực hiện nó.

- Nút bắt đầu (chấm tròn đặc), hành động (hình chữ nhật bo góc), nút kết thúc (chấm tròn có viền). Mỗi luồng thay thế kết thúc use case có nút kết thúc riêng.
- Nút quyết định (hình thoi) có điều kiện [guard] trên mọi nhánh ra; nhánh chính đi thẳng xuống, các nhánh thay thế đi sang phải. Nút hợp (hình thoi) đặt tại mọi điểm các luồng gặp lại nhau, nên không hành động nào có hai luồng vào.
- Mỗi luồng thay thế trong bảng đặc tả là một nhánh của sơ đồ, quay lại đúng bước được ghi trong đặc tả hoặc kết thúc.
- Thanh fork / join chỉ dùng khi hai việc thực sự chạy song song (gửi thông báo bất đồng bộ trong khi hiển thị kết quả). Use case được include hoặc extend được gọi bằng hành động gọi hành vi (call behavior action, có ký hiệu chĩa ba).

Bảng 4.2. Quy ước đặt tên trong đặc tả và sơ đồ

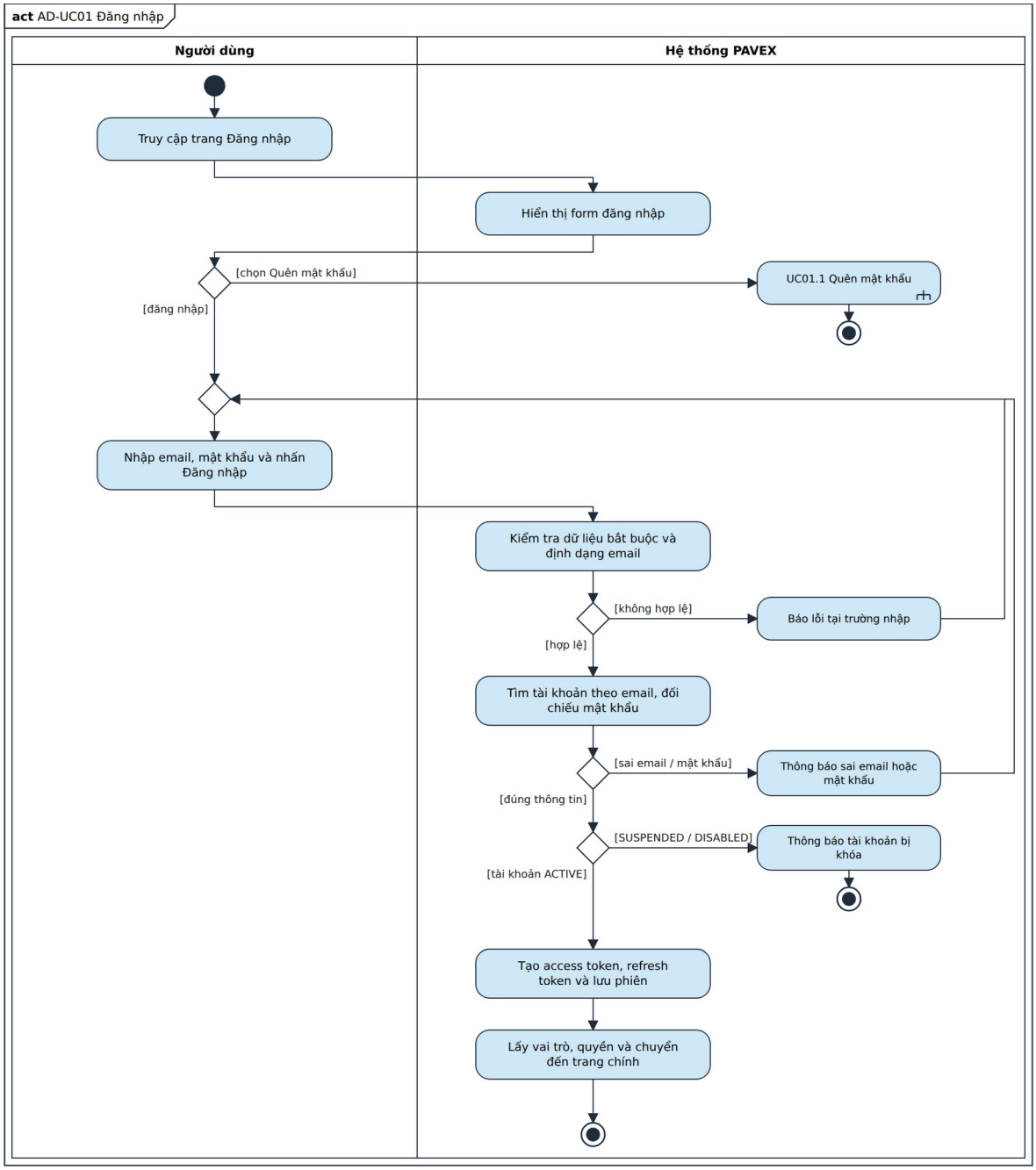
Thành phần	Quy ước đặt tên	Ví dụ
Use case	UCxx + tên nghiệp vụ	UC17 Tạo đơn hàng
Sơ đồ	AD-UCxx (hoạt động), SD-UCxx (tuần tự)	AD-UC17, SD-UC17
Lớp biên «boundary»	<Màn hình>Page, theo đúng màn hình của cổng web	LoginPage, UsersPage, CreateShipmentPage
Lớp điều khiển «control»	<Phân hệ>Controller, mỗi phân hệ một lớp, tương ứng API /api/v1	AuthController, UserController, ShipmentController
Lớp thực thể «entity»	Tên lớp trong class diagram	UserAccount, Shipment, Parcel
Phương thức	camelCase, bắt đầu bằng động từ; trùng với phương thức trong class diagram	login(), findByEmail(), markDelivered()

4.2.1. UC01 – Đăng nhập

Bảng 4.3. Đặc tả use case UC01 – Đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập
Mã use case	UC01
Mô tả sơ lược	Người dùng đã có tài khoản đăng nhập bằng email và mật khẩu để sử dụng cổng khách hàng, cổng quản trị hoặc ứng dụng vận hành. Hệ thống cấp access token và refresh token, sau đó điều hướng theo vai trò và quyền.
Actor chính	Customer, Back-office User, Operational Staff
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản; tài khoản chưa bị khóa.

Hậu điều kiện	Người dùng được cấp phiên làm việc (access token, refresh token) và được chuyển đến trang chính tương ứng với vai trò.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Người dùng truy cập trang "Đăng nhập".	2. Hệ thống hiển thị form gồm email và mật khẩu.
3. Người dùng nhập email, mật khẩu và nhấn "Đăng nhập".	4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và định dạng email. 5. Hệ thống tìm tài khoản theo email, đối chiếu mật khẩu đã mã hóa và kiểm tra trạng thái tài khoản. 6. Hệ thống tạo access token, refresh token và lưu phiên đăng nhập. 7. Hệ thống lấy thông tin người dùng, vai trò, quyền và chuyển đến trang chính theo vai trò.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Thiếu email/mật khẩu hoặc email sai định dạng	Hệ thống báo lỗi tại trường nhập, quay lại bước 3.
5a. Email hoặc mật khẩu không đúng	Hệ thống thông báo "Email hoặc mật khẩu không đúng", quay lại bước 3.
5b. Tài khoản bị tạm khóa (SUSPENDED) hoặc vô hiệu hóa (DISABLED)	Hệ thống thông báo tài khoản bị khóa và kết thúc use case.
3a. Người dùng chọn "Quên mật khẩu"	Chuyển sang UC01.1 Quên mật khẩu (extend), kết thúc use case.



Hình 4.2. Sơ đồ hoạt động AD-UC01 – Đăng nhập

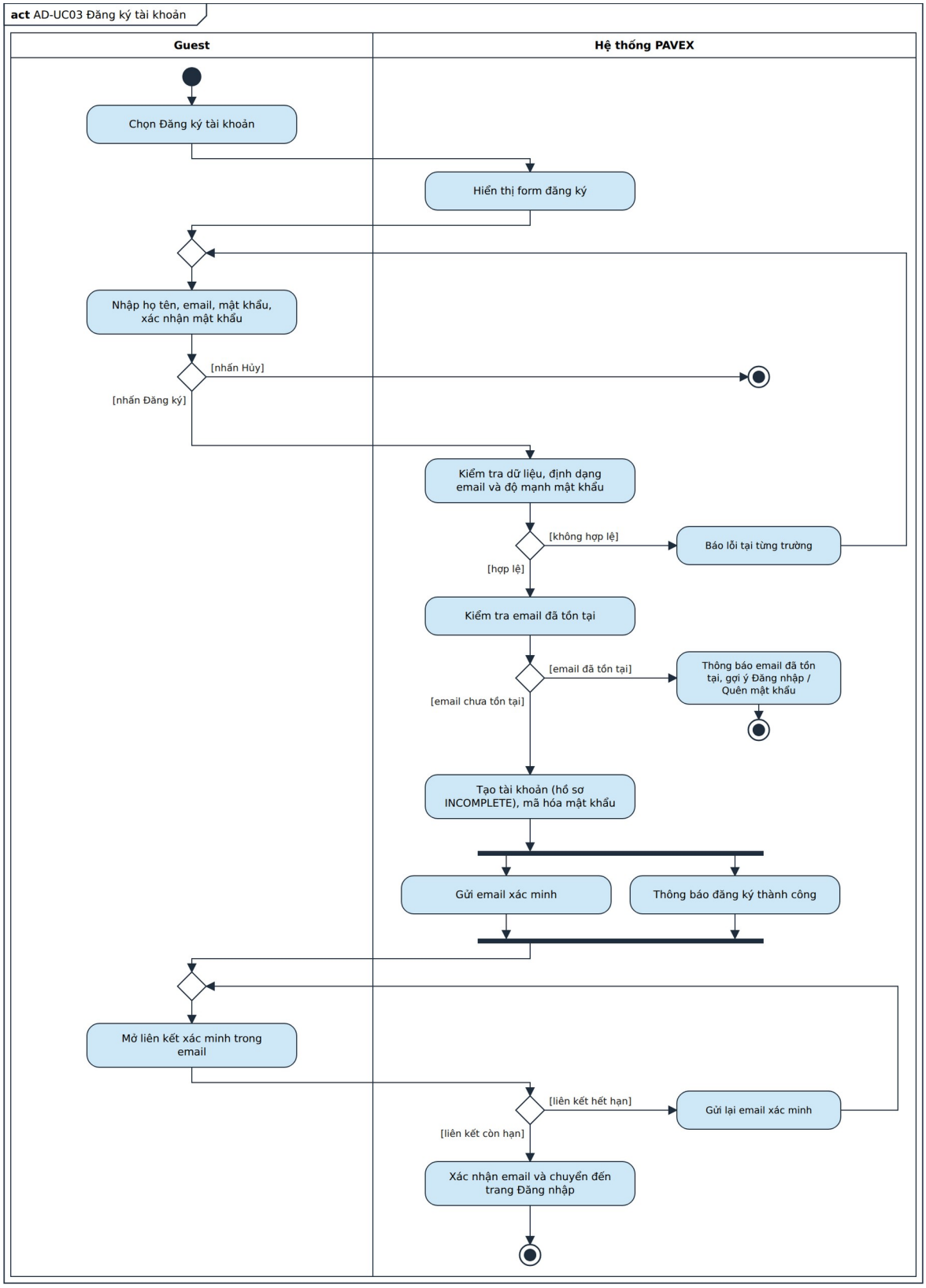
[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC01 – Đăng nhập]

Hình 4.3. Sơ đồ tuần tự SD-UC01 – Đăng nhập

4.2.2. UC03 – Đăng ký tài khoản

Bảng 4.4. Đặc tả use case UC03 – Đăng ký tài khoản

Tên use case	Đăng ký tài khoản
Mã use case	UC03
Mô tả sơ lược	Khách vãng lai tạo tài khoản khách hàng mới để tạo đơn, quản lý sổ địa chỉ và đăng ký cửa hàng.
Actor chính	Guest
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Khách chưa đăng nhập; email chưa được đăng ký trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Tài khoản khách hàng được tạo (hồ sơ ở trạng thái INCOMPLETE), email xác minh được gửi; sau khi xác minh, tài khoản có emailVerified = true.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Khách chọn “Đăng ký tài khoản”.	2. Hệ thống hiển thị form gồm họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
3. Khách nhập thông tin và nhấn “Đăng ký”.	4. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc, định dạng email, độ mạnh mật khẩu và mật khẩu xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại. 6. Hệ thống tạo UserAccount (vai trò khách hàng, hồ sơ INCOMPLETE) và UserProfile, mã hóa mật khẩu. 7. Hệ thống gửi email xác minh và thông báo đăng ký thành công.
8. Khách mở liên kết xác minh trong email.	9. Hệ thống xác nhận email (emailVerified = true) và chuyển đến trang đăng nhập.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Thiếu thông tin hoặc dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống báo lỗi tại từng trường, quay lại bước 3.
5a. Email đã được đăng ký	Hệ thống thông báo email đã tồn tại và gợi ý Đăng nhập / Quên mật khẩu.
8a. Liên kết xác minh hết hạn	Hệ thống cho phép gửi lại email xác minh.
3a. Khách nhấn “Hủy”	Kết thúc use case, không lưu dữ liệu.



Hình 4.4. Sơ đồ hoạt động AD-UC03 – Đăng ký tài khoản

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC03 – Đăng ký tài khoản]

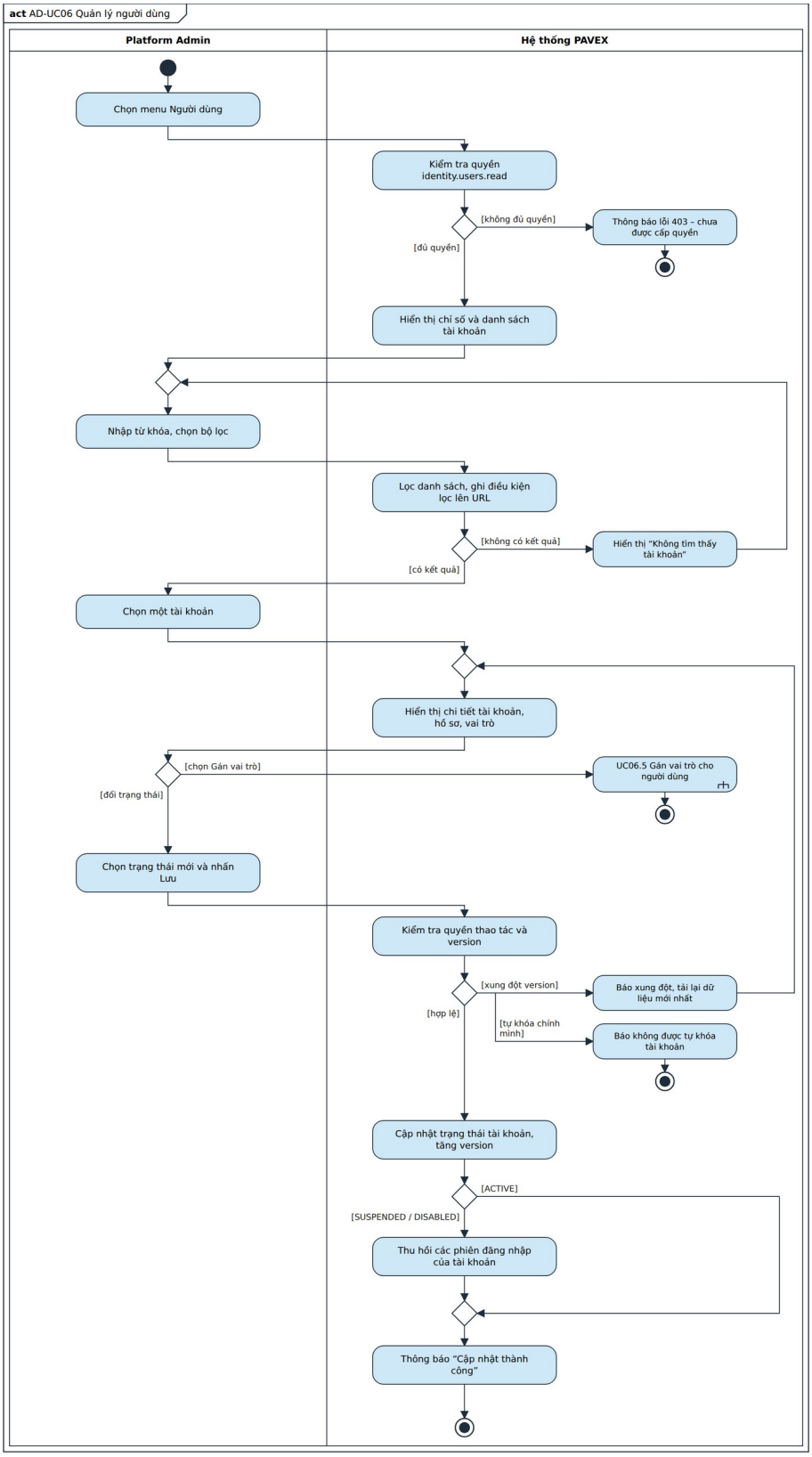
Hình 4.5. Sơ đồ tuần tự SD-UC03 – Đăng ký tài khoản

4.2.3. UC06 – Quản lý người dùng

Bảng 4.5. Đặc tả use case UC06 – Quản lý người dùng

Tên use case	Quản lý người dùng
Mã use case	UC06
Mô tả sơ lược	Quản trị nền tảng tra cứu, lọc và xem chi tiết tài khoản người dùng, thay đổi trạng thái tài khoản (hoạt động, tạm khóa, vô hiệu hóa). Gán vai trò cho tài khoản là chức năng mở rộng (extend UC06.5 Gán vai trò cho người dùng).
Actor chính	Platform Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền identity.users.read (xem) và quyền cập nhật tài khoản (sửa).
Hậu điều kiện	Danh sách tài khoản được hiển thị theo điều kiện lọc; nếu admin cập nhật thì trạng thái tài khoản được lưu, phiên bản dữ liệu tăng và tài khoản bị khóa mất mọi phiên đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Admin chọn menu “Người dùng”.	2. Hệ thống hiển thị các chỉ số và danh sách tài khoản có phân trang: email, tên, vai trò, trạng thái tài khoản, trạng thái hồ sơ, ngày tạo.
3. Admin nhập từ khóa email/tên và chọn bộ lọc vai trò, trạng thái tài khoản, trạng thái hồ sơ.	4. Hệ thống trả về danh sách đã lọc và ghi điều kiện lọc lên URL.
5. Admin chọn một tài khoản.	6. Hệ thống hiển thị chi tiết tài khoản, hồ sơ và vai trò.

7. Admin chọn trạng thái mới cho tài khoản và nhấn “Lưu”.	8. Hệ thống kiểm tra quyền thao tác và phiên bản dữ liệu (version). 9. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản; nếu tài khoản bị tạm khóa hoặc vô hiệu hóa thì thu hồi các phiên đăng nhập. 10. Hệ thống thông báo “Cập nhật thành công”.
Luồng sự kiện thay thế	
1a. Không đủ quyền identity.users.read	Hệ thống ẩn menu; nếu truy cập trực tiếp thì trả lỗi 403.
4a. Không có tài khoản phù hợp	Hệ thống hiển thị “Không tìm thấy tài khoản.”
7a. Admin chọn “Gán vai trò”	Chuyển sang UC06.5 Gán vai trò cho người dùng (extend).
8a. Dữ liệu đã bị người khác thay đổi (xung đột version)	Hệ thống báo xung đột, tải lại dữ liệu mới nhất và quay lại bước 6.
8b. Admin tự khóa tài khoản của chính mình	Hệ thống không cho phép và giữ nguyên trạng thái.



Hình 4.6. Sơ đồ hoạt động AD-UC06 – Quản lý người dùng

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC06 – Quản lý người dùng]

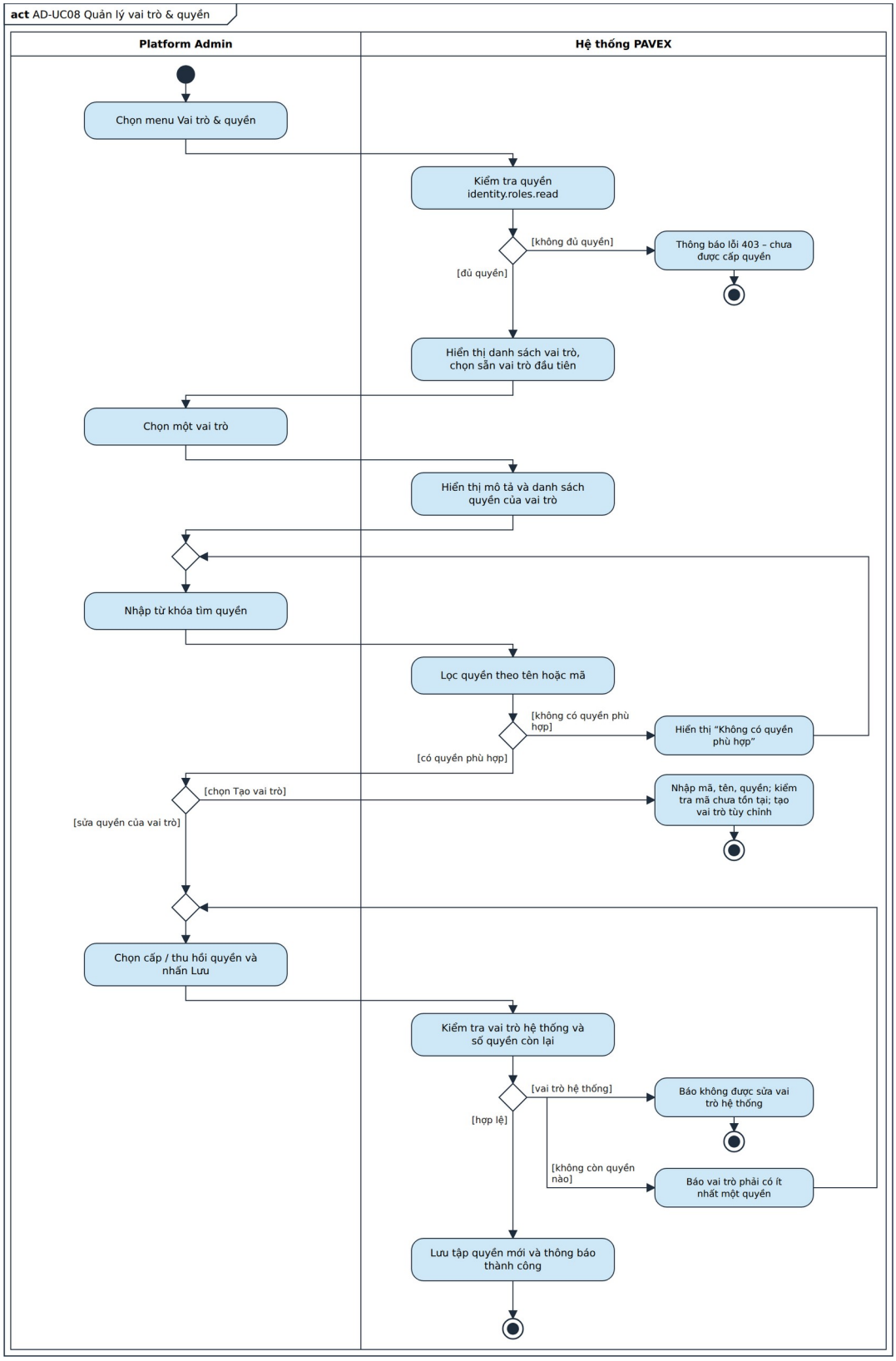
Hình 4.7. Sơ đồ tuần tự SD-UC06 – Quản lý người dùng

4.2.4. UC08 – Quản lý vai trò & quyền

Bảng 4.6. Đặc tả use case UC08 – Quản lý vai trò & quyền

Tên use case	Quản lý vai trò & quyền
Mã use case	UC08
Mô tả sơ lược	Quản trị nền tảng xem danh sách vai trò và các quyền của từng vai trò, tìm quyền theo tên hoặc mã, tạo vai trò tùy chỉnh và cấp / thu hồi quyền cho vai trò. Vai trò hệ thống không được sửa hoặc xóa.
Actor chính	Platform Admin
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền identity.roles.read (xem) và quyền quản lý vai trò (sửa).
Hậu điều kiện	Danh sách vai trò và quyền được hiển thị; nếu admin cập nhật thì tập quyền của vai trò tùy chỉnh được lưu và có hiệu lực ở lần xác thực tiếp theo của người dùng mang vai trò đó.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Admin chọn menu “Vai trò & quyền”.	2. Hệ thống hiển thị danh sách vai trò kèm số quyền và nhãn “Vai trò hệ thống”; vai trò đầu tiên được chọn sẵn.
3. Admin chọn một vai trò.	4. Hệ thống hiển thị mô tả và danh sách quyền của vai trò.
5. Admin nhập từ khóa vào ô tìm quyền.	6. Hệ thống lọc danh sách quyền theo tên hoặc mã.
7. Admin chọn cấp hoặc thu hồi quyền cho vai trò tùy chỉnh và nhấn “Lưu”.	8. Hệ thống kiểm tra vai trò không phải vai trò hệ thống và còn ít nhất một quyền. 9. Hệ thống lưu tập quyền mới của vai trò và thông báo “Cập nhật thành công”.
Luồng sự kiện thay thế	

1a. Không đủ quyền identity.roles.read	Hệ thống ẩn menu; nếu truy cập trực tiếp thì trả lỗi 403.
6a. Không có quyền phù hợp từ khóa	Hệ thống hiển thị “Không có quyền phù hợp.”
7a. Admin chọn “Tạo vai trò”	Admin nhập mã, tên, mô tả và chọn quyền; hệ thống kiểm tra mã chưa tồn tại rồi tạo vai trò tùy chỉnh.
8a. Vai trò là vai trò hệ thống	Hệ thống không cho phép thay đổi và giữ nguyên tập quyền.
8b. Vai trò không còn quyền nào	Hệ thống báo vai trò phải có ít nhất một quyền, quay lại bước 7.



Hình 4.8. Sơ đồ hoạt động AD-UC08 – Quản lý vai trò & quyền

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC08 – Quản lý vai trò & quyền]

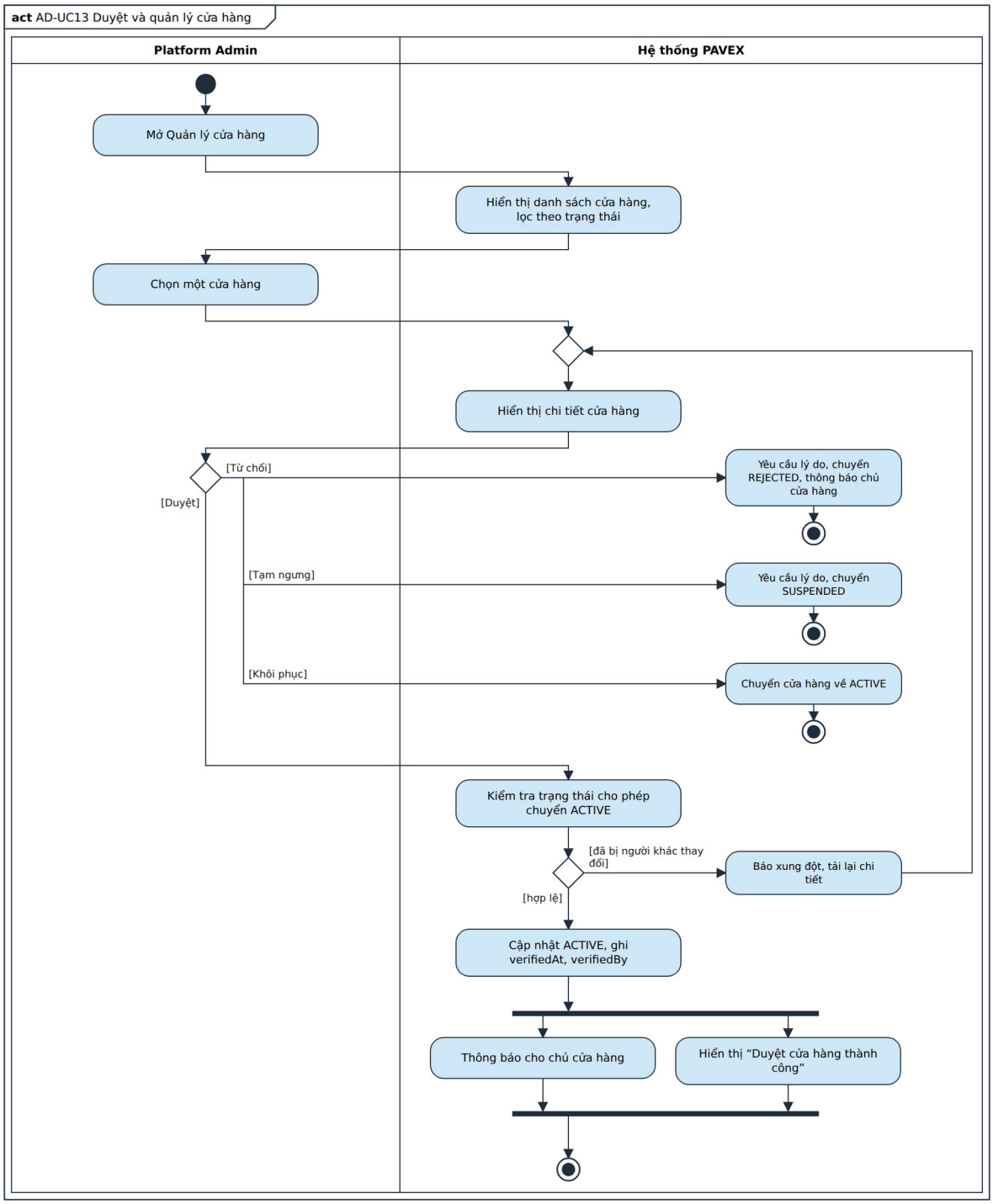
Hình 4.9. Sơ đồ tuần tự SD-UC08 – Quản lý vai trò & quyền

4.2.5. UC13 – Duyệt và quản lý cửa hàng

Bảng 4.7. Đặc tả use case UC13 – Duyệt và quản lý cửa hàng

Tên use case	Duyệt và quản lý cửa hàng
Mã use case	UC13
Mô tả sơ lược	Quản trị nền tảng xem các cửa hàng chờ xác minh, duyệt hoặc từ chối kèm lý do, và tạm ngưng / khôi phục cửa hàng đang hoạt động.
Actor chính	Platform Admin
Actor phụ	Merchant (nhận thông báo)
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý cửa hàng; có cửa hàng ở trạng thái PENDING_VERIFICATION.
Hậu điều kiện	Cửa hàng chuyển sang ACTIVE (ghi verifiedAt, verifiedBy) hoặc REJECTED/SUSPENDED kèm mã lý do; người thay đổi và thời điểm được ghi nhận; chủ cửa hàng được thông báo.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Admin mở “Quản lý cửa hàng”.	2. Hệ thống hiển thị danh sách cửa hàng, cho phép lọc theo trạng thái và tìm theo mã/tên.
3. Admin chọn một cửa hàng.	4. Hệ thống hiển thị chi tiết: tên kinh doanh, mã số thuế, người liên hệ, địa chỉ lấy hàng.
5. Admin kiểm tra thông tin và chọn “Duyệt”.	6. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại cho phép chuyển sang ACTIVE. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái ACTIVE, ghi verifiedAt, verifiedBy, statusChangedAt. 8. Hệ thống thông báo cho chủ cửa hàng và hiển thị “Duyệt cửa hàng thành công”.
Luồng sự kiện thay thế	
5a. Admin chọn “Từ chối”	Admin chọn mã lý do (thiếu giấy tờ, thông tin không hợp lệ…) và nhập chi tiết; hệ thống chuyển REJECTED và thông báo cho chủ cửa hàng.

5b. Admin tạm ngưng cửa hàng đang hoạt động	Hệ thống yêu cầu lý do và chuyển SUSPENDED; cửa hàng không thể tạo đơn mới.
5c. Admin khôi phục cửa hàng bị tạm ngưng	Hệ thống chuyển lại ACTIVE.
6a. Trạng thái đã bị người khác thay đổi	Hệ thống báo xung đột dữ liệu và tải lại chi tiết.



Hình 4.10. Sơ đồ hoạt động AD-UC13 – Duyệt và quản lý cửa hàng

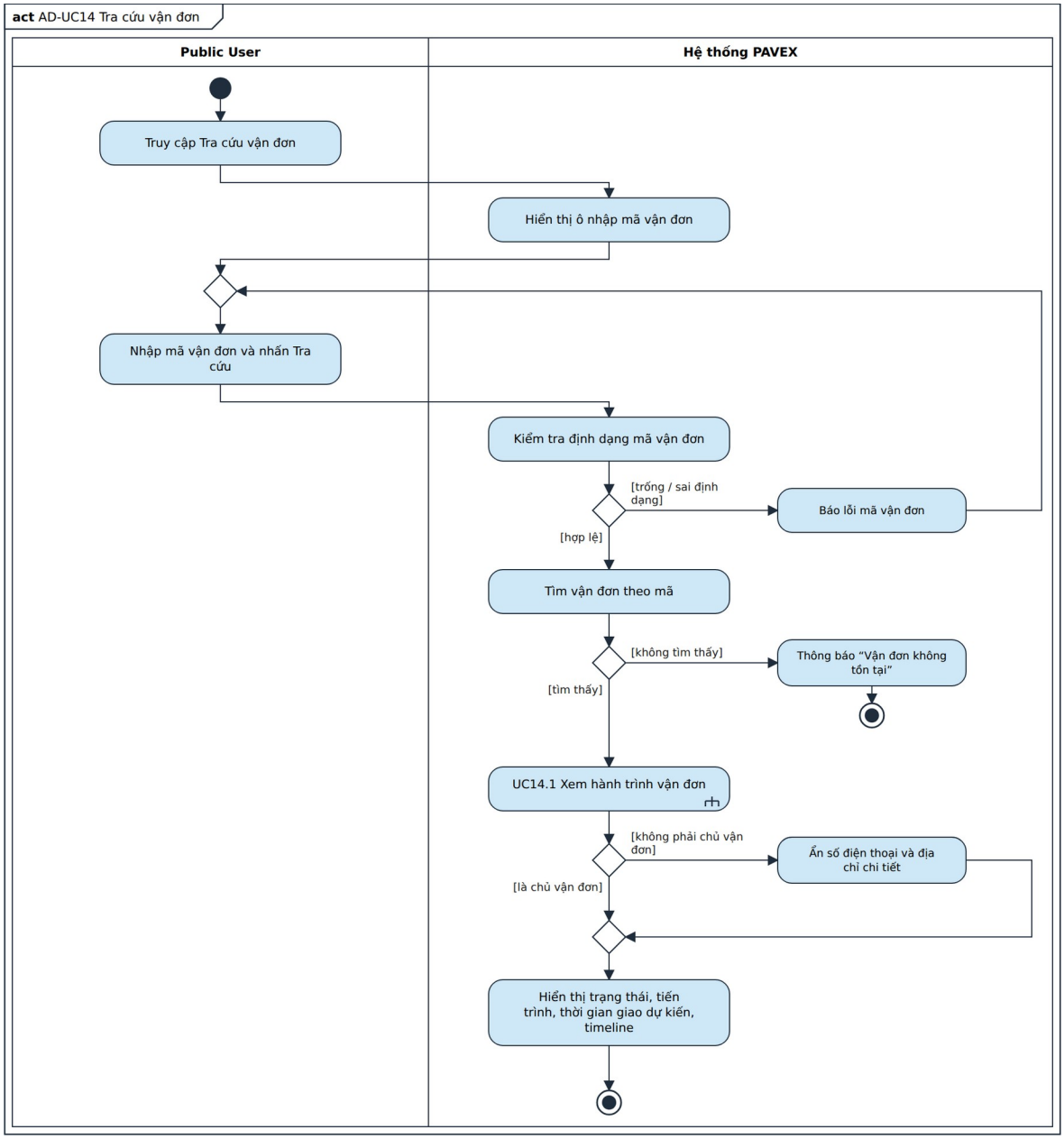
[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC13 – Duyệt và quản lý cửa hàng]

Hình 4.11. Sơ đồ tuần tự SD-UC13 – Duyệt và quản lý cửa hàng

4.2.6. UC14 – Tra cứu vận đơn

Bảng 4.8. Đặc tả use case UC14 – Tra cứu vận đơn

Tên use case	Tra cứu vận đơn
Mã use case	UC14
Mô tả sơ lược	Người dùng (không cần đăng nhập) tra cứu vận đơn bằng mã vận đơn để xem trạng thái hiện tại, tiến trình và hành trình vận đơn (include UC14.1 Xem hành trình vận đơn).
Actor chính	Public User (Guest, Customer, Merchant)
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Người dùng có mã vận đơn.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị trạng thái, thanh tiến trình, thời gian giao dự kiến và các sự kiện hành trình theo thứ tự thời gian.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Người dùng truy cập “Tra cứu vận đơn”.	2. Hệ thống hiển thị ô nhập mã vận đơn.
3. Người dùng nhập mã vận đơn và nhấn “Tra cứu”.	4. Hệ thống kiểm tra định dạng mã vận đơn. 5. Hệ thống tìm vận đơn theo mã. 6. Hệ thống lấy các sự kiện hành trình (include Xem hành trình vận đơn). 7. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại, các bước tiến trình, thời gian giao dự kiến và timeline sự kiện.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Mã vận đơn trống hoặc sai định dạng	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 3.
5a. Không tìm thấy vận đơn	Hệ thống thông báo “Vận đơn không tồn tại”.
7a. Người tra cứu không phải chủ vận đơn	Hệ thống chỉ hiển thị thông tin rút gọn, ẩn số điện thoại và địa chỉ chi tiết của người gửi, người nhận.



Hình 4.12. Sơ đồ hoạt động AD-UC14 – Tra cứu vận đơn

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC14 – Tra cứu vận đơn]

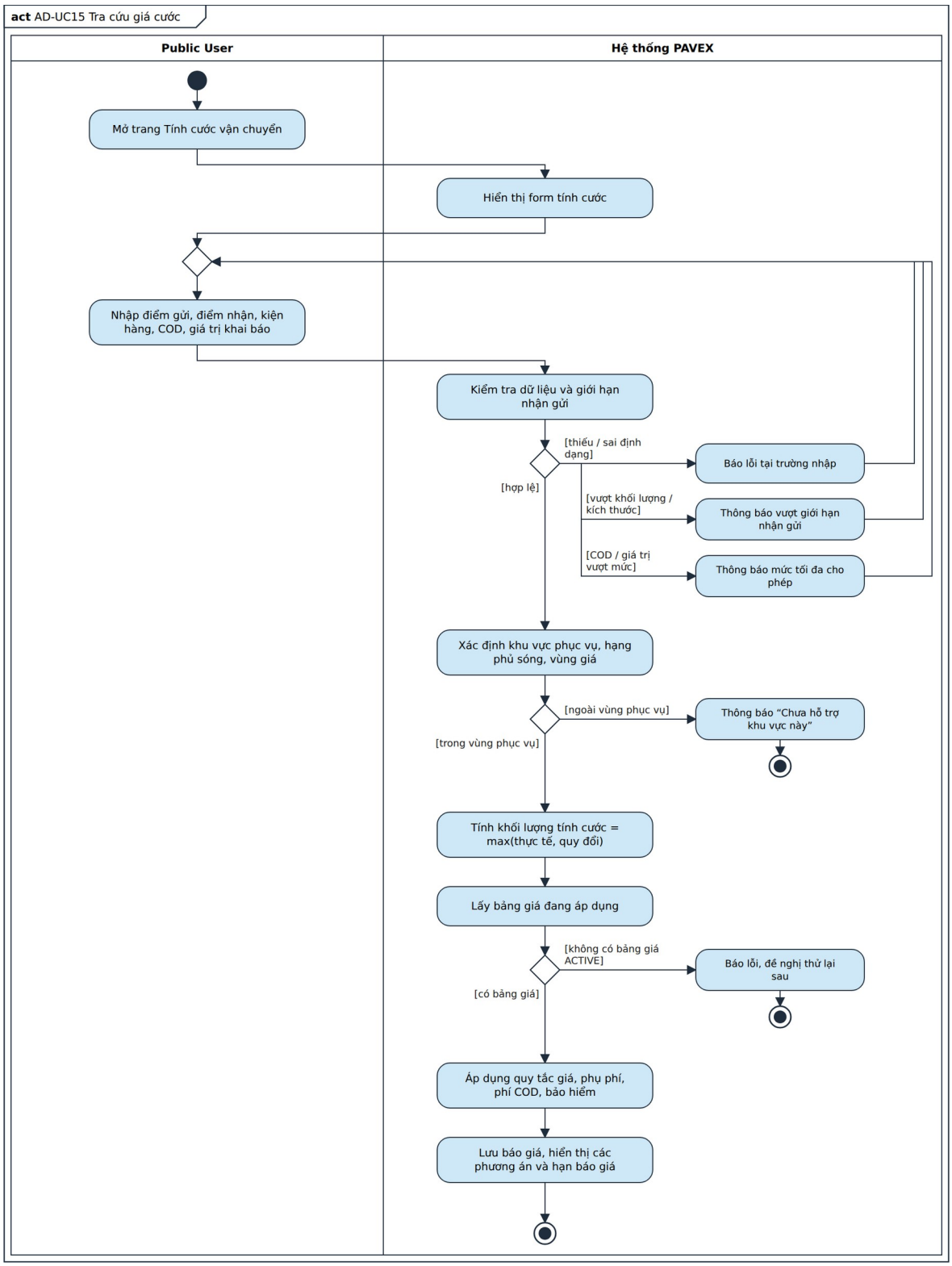
Hình 4.13. Sơ đồ tuần tự SD-UC14 – Tra cứu vận đơn

4.2.7. UC15 – Tra cứu giá cước

Bảng 4.9. Đặc tả use case UC15 – Tra cứu giá cước

Tên use case	Tra cứu giá cước
Mã use case	UC15
Mô tả sơ lược	Người dùng nhập điểm gửi, điểm nhận và thông tin kiện hàng để nhận các phương án giá theo mức dịch vụ (Tiết kiệm, Tiêu chuẩn, Nhanh). Báo giá được lưu và có thời hạn sử dụng khi tạo đơn.
Actor chính	Public User (Guest, Customer, Merchant)
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Hệ thống có bảng giá đang áp dụng (RatePlan ACTIVE) và khu vực phục vụ cho điểm gửi/nhận.
Hậu điều kiện	QuoteRequest được lưu cùng các QuoteOption và thời điểm hết hạn; người dùng xem được cước phí và thời gian giao dự kiến.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Người dùng mở trang “Tính cước vận chuyển”.	2. Hệ thống hiển thị form: tỉnh/phường gửi, tỉnh/phường nhận, loại hàng, khối lượng, kích thước, tiền thu hộ (COD), giá trị khai báo.
3. Người dùng nhập thông tin và nhấn “Tính cước”.	4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và giới hạn nhận gửi (khối lượng, kích thước tối đa). 5. Hệ thống xác định khu vực phục vụ, hub chính và hạng phủ sóng của điểm gửi và điểm nhận, từ đó suy ra vùng giá (nội tỉnh / nội vùng / liên vùng). 6. Hệ thống tính khối lượng quy đổi theo thể tích và khối lượng tính cước = max(thực tế, quy đổi). 7. Hệ thống áp dụng quy tắc giá cho từng mức dịch vụ; cộng phụ phí vùng xa/hải đảo, phí COD và phí bảo hiểm. 8. Hệ thống lưu báo giá và hiển thị bảng phương án gồm phí chi tiết, tổng cước, thời gian giao dự kiến và hạn báo giá.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Thiếu thông tin hoặc sai định dạng	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 3.
4b. Vượt khối lượng/kích thước tối đa	Hệ thống thông báo kiện hàng vượt giới hạn nhận gửi, quay lại bước 3.
4c. Tiền COD hoặc giá trị khai báo vượt mức tối đa	Hệ thống thông báo mức tối đa cho phép, quay lại bước 3.
5a. Địa chỉ ngoài vùng phục vụ	Hệ thống thông báo “Chưa hỗ trợ khu vực này”.

7a. Không có bảng giá đang áp dụng	Hệ thống thông báo lỗi và đề nghị thử lại sau.



Hình 4.14. Sơ đồ hoạt động AD-UC15 – Tra cứu giá cước

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC15 – Tra cứu giá cước]

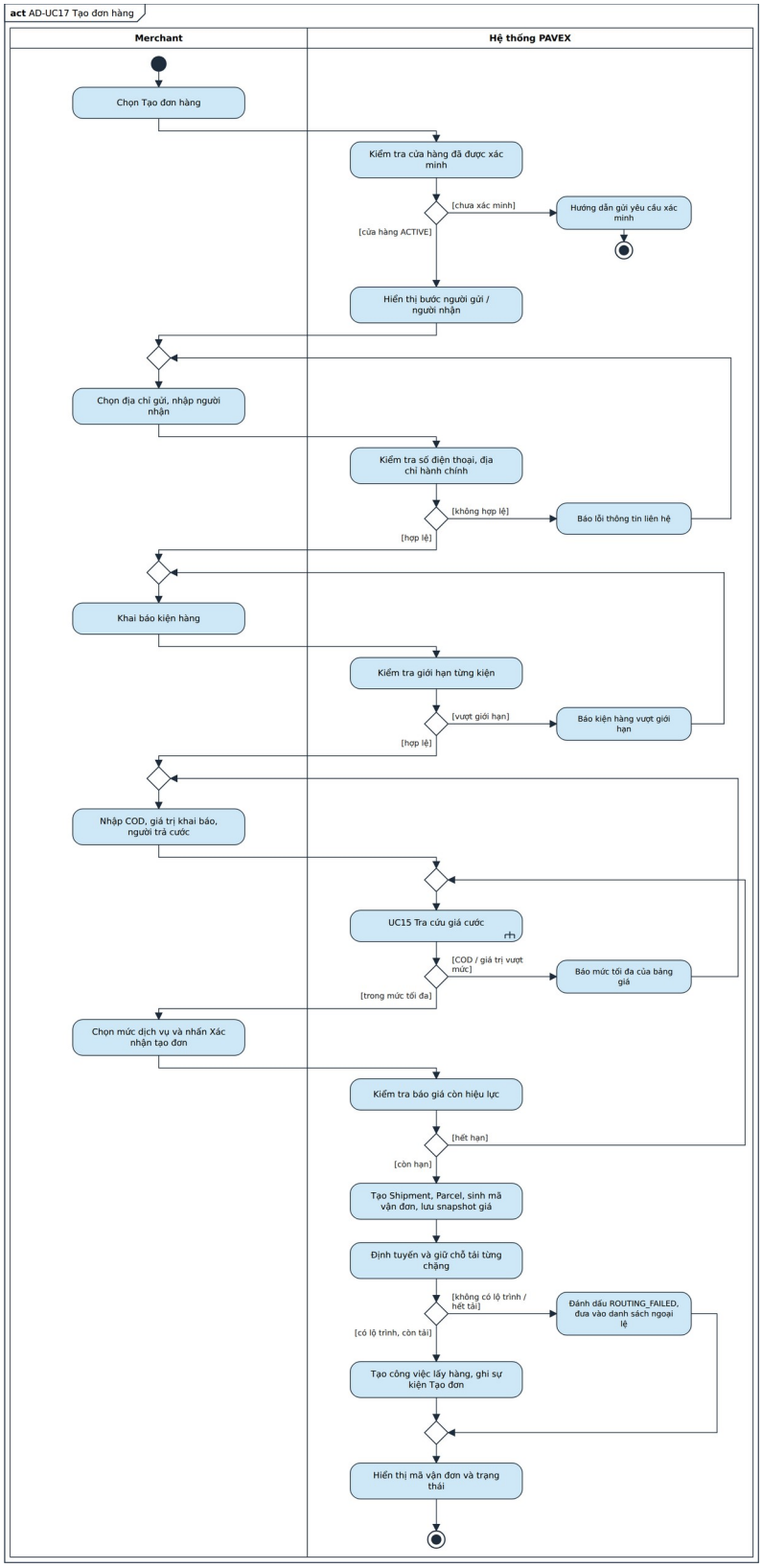
Hình 4.15. Sơ đồ tuần tự SD-UC15 – Tra cứu giá cước

4.2.8. UC17 – Tạo đơn hàng

Bảng 4.10. Đặc tả use case UC17 – Tạo đơn hàng

Tên use case	Tạo đơn hàng
Mã use case	UC17
Mô tả sơ lược	Chủ cửa hàng (hoặc điều phối viên hub tạo tại quầy) tạo vận đơn từ báo giá còn hiệu lực. Hệ thống lưu ảnh chụp giá và địa chỉ, sinh mã vận đơn, định tuyến, giữ chỗ tải trên các tuyến và tạo công việc lấy hàng.
Actor chính	Merchant
Actor phụ	Hub Dispatch (tạo đơn tại quầy)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; cửa hàng ở trạng thái ACTIVE (với Merchant); có địa chỉ lấy hàng.
Hậu điều kiện	Shipment và các Parcel được tạo với mã vận đơn; giá và địa chỉ được snapshot; lộ trình và giữ chỗ tải được ghi nhận; công việc lấy hàng (PICKUP) được tạo tại hub gốc; sự kiện “Tạo đơn” được ghi vào hành trình.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Người dùng chọn “Tạo đơn hàng”.	2. Hệ thống hiển thị bước 1: người gửi (mặc định là địa chỉ lấy hàng) và người nhận.
3. Người dùng chọn địa chỉ gửi và nhập (hoặc chọn từ sổ địa chỉ) thông tin người nhận.	4. Hệ thống kiểm tra số điện thoại và địa chỉ hành chính.
5. Người dùng khai báo kiện hàng: mô tả, loại hàng, dễ vỡ, khối lượng, kích thước.	6. Hệ thống kiểm tra giới hạn từng kiện.

7. Người dùng nhập tiền thu hộ (COD), giá trị khai báo, người trả cước và ghi chú.	8. Hệ thống tính cước (include Tra cứu giá cước) và hiển thị các phương án dịch vụ.
9. Người dùng chọn mức dịch vụ và nhấn "Xác nhận tạo đơn".	10. Hệ thống kiểm tra báo giá còn hiệu lực. 11. Hệ thống tạo Shipment và Parcel, sinh mã vận đơn, lưu snapshot giá và địa chỉ. 12. Hệ thống định tuyến và giữ chỗ tải trên các chuyến của từng chặng. 13. Hệ thống tạo công việc lấy hàng tại hub gốc và ghi sự kiện "Tạo đơn". 14. Hệ thống hiển thị mã vận đơn và trạng thái "Chờ lấy hàng".
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Số điện thoại hoặc địa chỉ không hợp lệ	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 3.
6a. Kiện hàng vượt giới hạn	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 5.
7a. COD hoặc giá trị khai báo vượt mức tối đa của bảng giá	Hệ thống báo mức tối đa, quay lại bước 7.
10a. Báo giá đã hết hạn	Hệ thống tính lại cước và quay lại bước 8.
12a. Không tìm được lộ trình hoặc hết tải trọng	Đơn vẫn được tạo với trạng thái định tuyến ROUTING_FAILED và được đưa vào danh sách ngoại lệ để điều phối viên xử lý.
1a. Cửa hàng chưa được xác minh	Hệ thống không cho tạo đơn và hướng dẫn gửi yêu cầu xác minh.



Hình 4.16. Sơ đồ hoạt động AD-UC17 – Tạo đơn hàng

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC17 – Tạo đơn hàng]

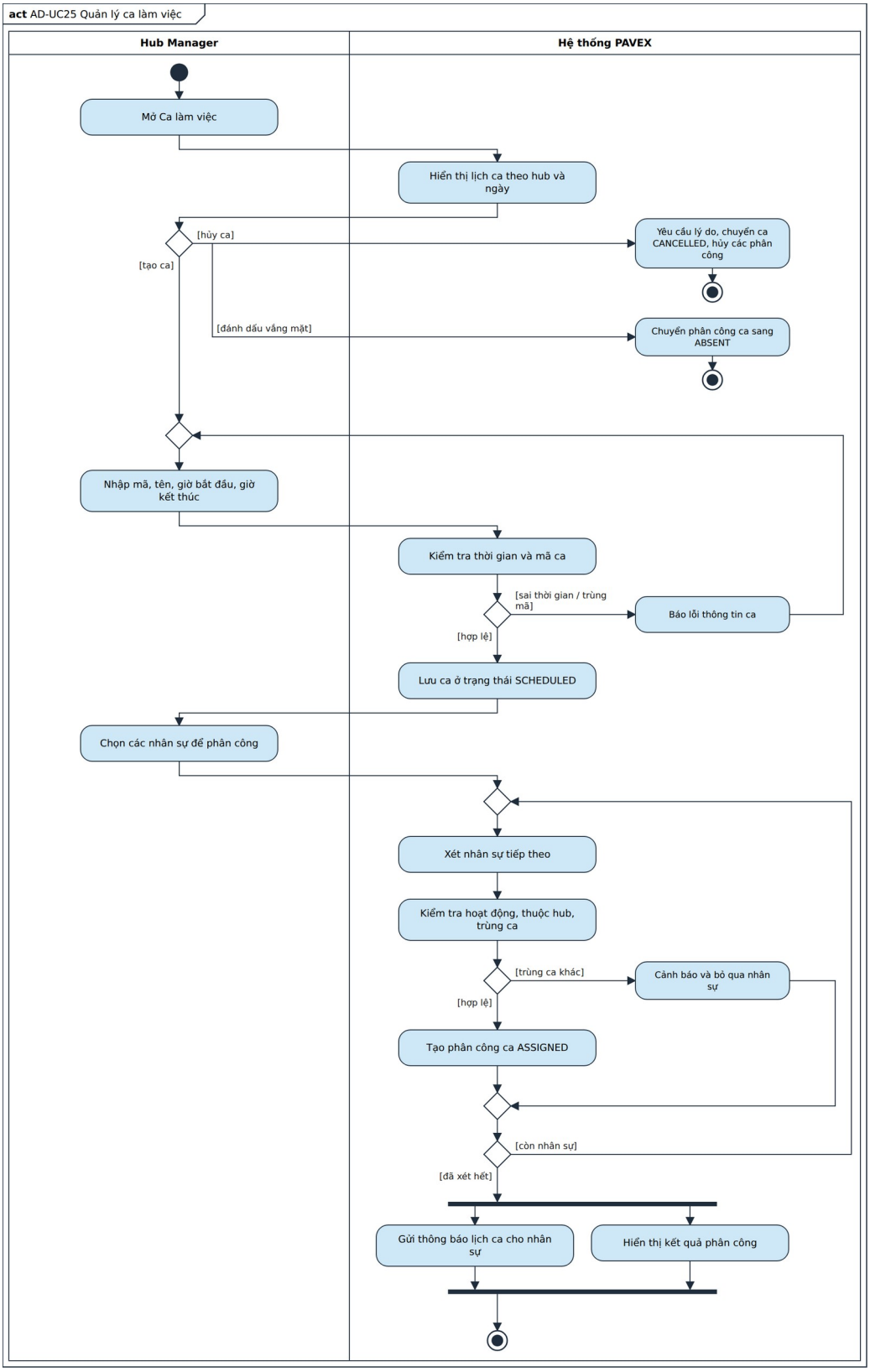
Hình 4.17. Sơ đồ tuần tự SD-UC17 – Tạo đơn hàng

4.2.9. UC25 – Quản lý ca làm việc

Bảng 4.11. Đặc tả use case UC25 – Quản lý ca làm việc

Tên use case	Quản lý ca làm việc
Mã use case	UC25
Mô tả sơ lược	Trưởng hub hoặc quản lý vận hành tạo ca làm việc tại hub, phân công nhân sự vào ca, hủy ca hoặc đánh dấu vắng mặt.
Actor chính	Hub Manager, Operations Manager
Actor phụ	Operational Staff (nhận lịch ca)
Tiền điều kiện	Người quản lý đã đăng nhập; hub có nhân sự đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Ca làm việc được tạo ở trạng thái SCHEDULED cùng danh sách phân công ASSIGNED; nhân sự nhận được lịch ca.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Người quản lý mở “Ca làm việc”.	2. Hệ thống hiển thị lịch ca theo hub và theo ngày.
3. Người quản lý chọn “Tạo ca”, nhập mã ca, tên ca, giờ bắt đầu, giờ kết thúc.	4. Hệ thống kiểm tra thời gian (kết thúc sau bắt đầu) và mã ca không trùng. 5. Hệ thống lưu ca ở trạng thái SCHEDULED.
6. Người quản lý chọn “Phân công nhân sự” và chọn các nhân sự.	7. Hệ thống kiểm tra nhân sự đang hoạt động, thuộc hub và không trùng ca khác. 8. Hệ thống tạo các phân công ca (ASSIGNED), gửi thông báo lịch ca cho nhân sự và hiển thị kết quả.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Thời gian không hợp lệ hoặc trùng mã ca	Hệ thống báo lỗi, quay lại bước 3.
7a. Nhân sự đã có ca trùng thời gian	Hệ thống cảnh báo và bỏ qua nhân sự đó.

3a. Người quản lý chọn “Hủy ca”	Người quản lý nhập lý do; hệ thống chuyển ca CANCELLED, hủy các phân công và kết thúc use case.
3b. Người quản lý chọn “Đánh dấu vắng mặt”	Người quản lý chọn nhân sự không đến ca; hệ thống chuyển phân công sang ABSENT và kết thúc use case.



Hình 4.18. Sơ đồ hoạt động AD-UC25 – Quản lý ca làm việc

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC25 – Quản lý ca làm việc]

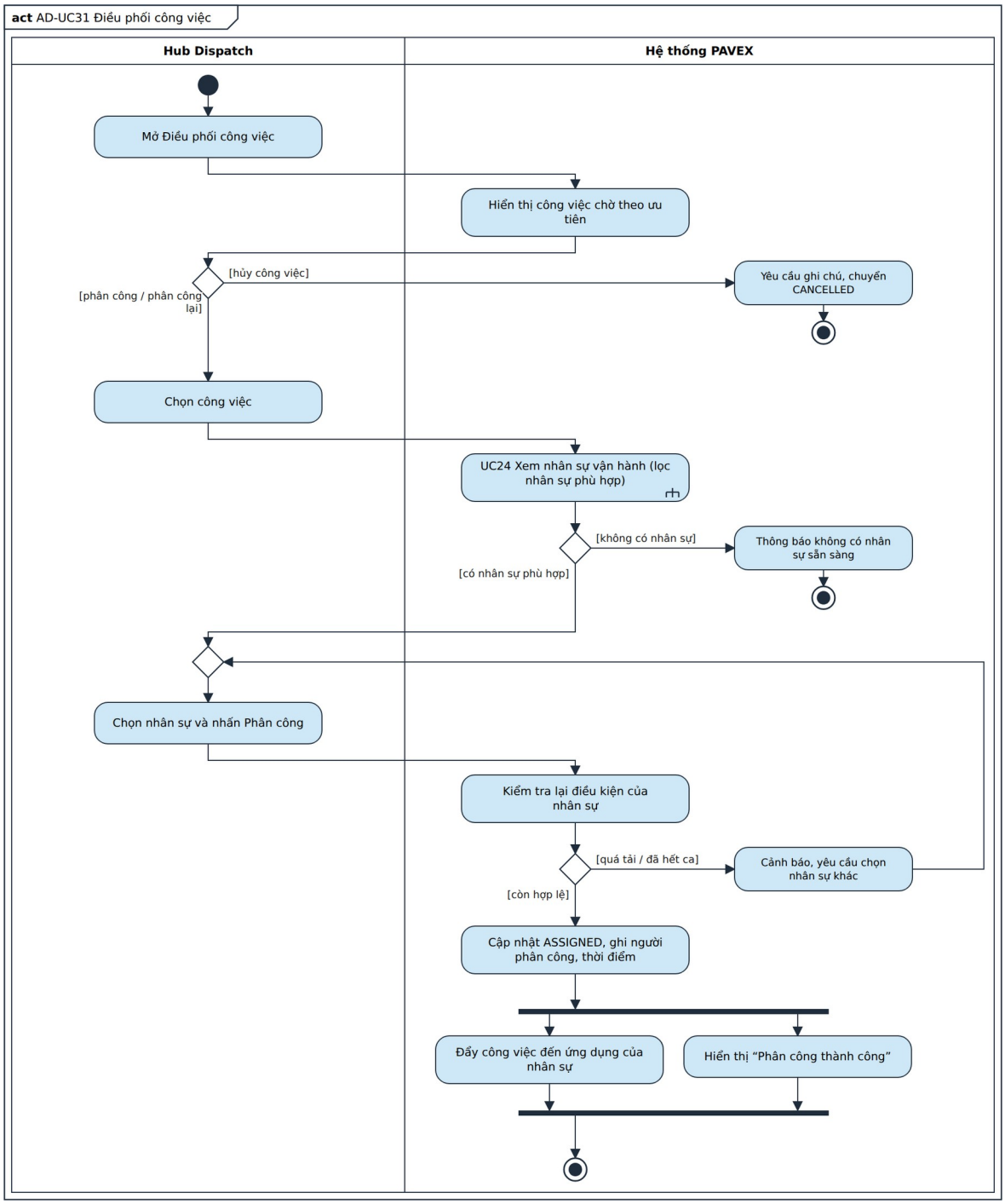
Hình 4.19. Sơ đồ tuần tự SD-UC25 – Quản lý ca làm việc

4.2.10. UC31 – Điều phối công việc

Bảng 4.12. Đặc tả use case UC31 – Điều phối công việc

Tên use case	Điều phối công việc
Mã use case	UC31
Mô tả sơ lược	Điều phối viên hub phân công các công việc vận hành (lấy hàng, nhập hub, phân loại, trung chuyển, giao hàng, hoàn hàng) cho nhân sự phù hợp; có thể phân công lại hoặc hủy công việc.
Actor chính	Hub Dispatch (Hub Manager kế thừa)
Actor phụ	Operational Staff (nhận công việc)
Tiền điều kiện	Điều phối viên đã đăng nhập và thuộc hub; có công việc ở trạng thái PENDING tại hub.
Hậu điều kiện	Công việc chuyển ASSIGNED với người thực hiện, người phân công và thời điểm phân công; nhân sự nhận được công việc trên ứng dụng vận hành.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Điều phối viên mở “Điều phối công việc”.	2. Hệ thống hiển thị các công việc chờ tại hub, sắp theo mức ưu tiên và loại công việc.
3. Điều phối viên chọn một hoặc nhiều công việc.	4. Hệ thống hiển thị nhân sự phù hợp (include Xem nhân sự vận hành): đúng loại nhân sự yêu cầu, thuộc hub, đã check-in ca, đang sẵn sàng và chưa vượt số việc đồng thời.
5. Điều phối viên chọn nhân sự và nhấn “Phân công”.	6. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện của nhân sự. 7. Hệ thống cập nhật công việc ASSIGNED, gán người thực hiện, ghi người phân công và thời điểm. 8. Hệ thống đẩy công việc đến ứng dụng của nhân sự và hiển thị “Phân công thành công”.
Luồng sự kiện thay thế	
4a. Không có nhân sự phù hợp	Hệ thống thông báo không có nhân sự sẵn sàng; công việc giữ nguyên PENDING.

6a. Nhân sự vừa quá tải hoặc đã kết thúc ca	Hệ thống cảnh báo và yêu cầu chọn nhân sự khác.
3a. Phân công lại	Điều phối viên chọn công việc ASSIGNED/ACCEPTED và đổi người thực hiện; hệ thống ghi lại người thao tác.
3b. Hủy công việc	Điều phối viên nhập ghi chú; hệ thống chuyển CANCELLED.



Hình 4.20. Sơ đồ hoạt động AD-UC31 – Điều phối công việc

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC31 – Điều phối công việc]

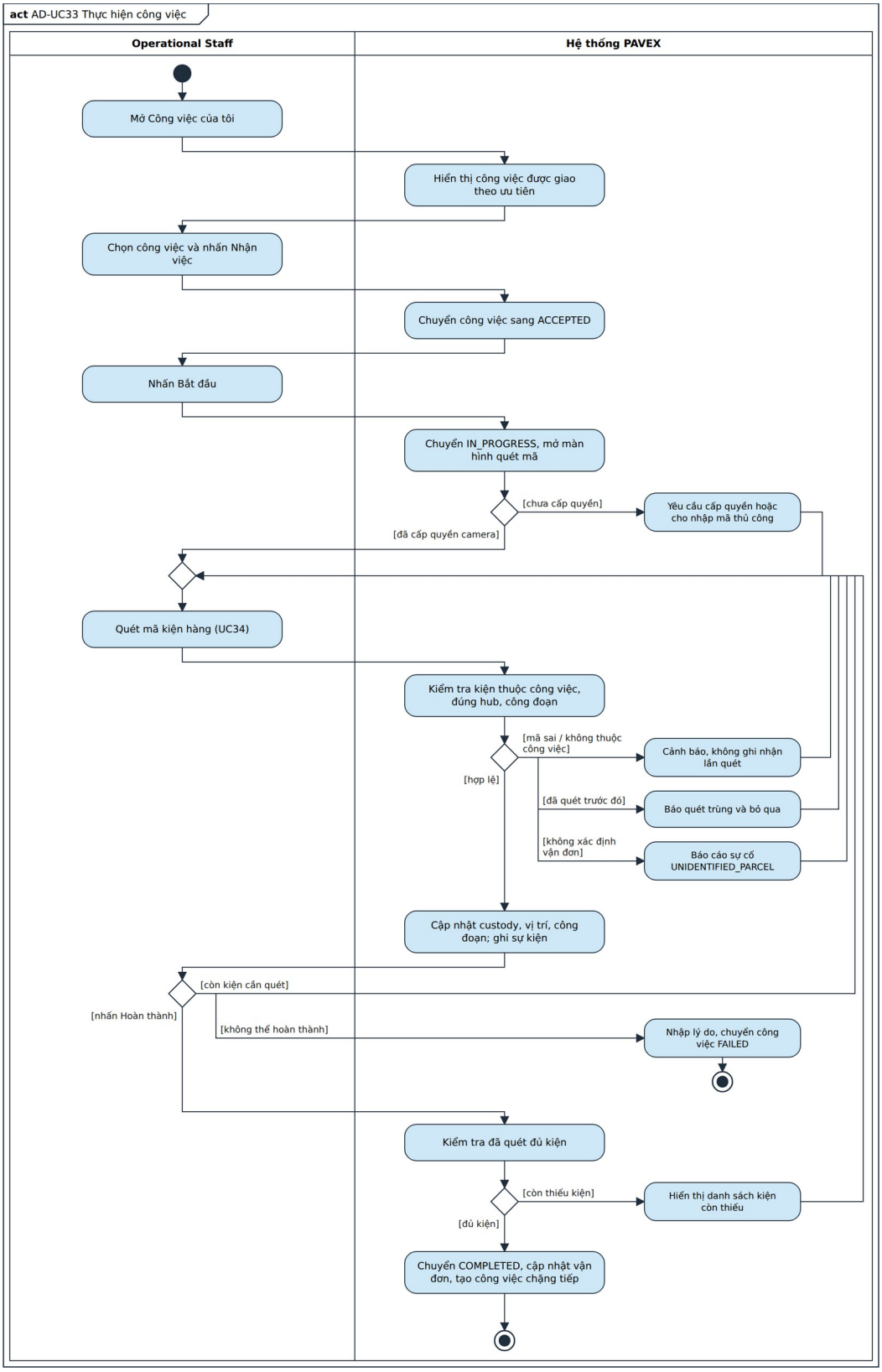
Hình 4.21. Sơ đồ tuần tự SD-UC31 – Điều phối công việc

4.2.11. UC33 – Thực hiện công việc

Bảng 4.13. Đặc tả use case UC33 – Thực hiện công việc

Tên use case	Thực hiện công việc
Mã use case	UC33
Mô tả sơ lược	Nhân sự vận hành nhận công việc được giao, bắt đầu thực hiện, quét mã từng kiện (include UC34 Quét kiện hàng) để chuyển giao trách nhiệm (custody) và cập nhật vị trí, sau đó hoàn thành công việc.
Actor chính	Operational Staff (Courier, Line-haul Driver, Warehouse Operator)
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Nhân sự đã đăng nhập ứng dụng vận hành, đã check-in ca và có công việc ở trạng thái ASSIGNED.
Hậu điều kiện	Công việc ở trạng thái COMPLETED (hoặc FAILED); các kiện được cập nhật custody, vị trí, công đoạn; sự kiện hành trình được ghi; công việc chặng tiếp theo được tạo.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Nhân sự mở “Công việc của tôi”.	2. Hệ thống hiển thị các công việc được giao theo mức ưu tiên.
3. Nhân sự chọn công việc và nhấn “Nhận việc”.	4. Hệ thống chuyển công việc sang ACCEPTED.
5. Nhân sự nhấn “Bắt đầu”.	6. Hệ thống chuyển công việc sang IN_PROGRESS và bật màn hình quét mã.
7. Nhân sự quét mã từng kiện hàng (include UC34 Quét kiện hàng).	8. Hệ thống giải mã, kiểm tra kiện thuộc vận đơn của công việc và đúng hub/công đoạn. 9. Hệ thống cập nhật custody, vị trí, công đoạn của kiện và ghi sự kiện hành trình.

10. Sau khi quét đủ, nhân sự nhấn “Hoàn thành”.	11. Hệ thống kiểm tra đã quét đủ kiện. 12. Hệ thống chuyển công việc sang COMPLETED, cập nhật trạng thái vận đơn và tạo công việc cho chặng tiếp theo.
Luồng sự kiện thay thế	
7a. Chưa cấp quyền camera	Ứng dụng yêu cầu cấp quyền hoặc cho phép nhập mã thủ công.
8a. Mã không hợp lệ hoặc kiện không thuộc công việc	Hệ thống cảnh báo và không ghi nhận lần quét.
8b. Kiện đã được quét trước đó	Hệ thống báo quét trùng và bỏ qua.
8c. Kiện không xác định được vận đơn	Nhân sự chọn “Báo cáo sự cố” (loại UNIDENTIFIED_PARCEL).
11a. Chưa quét đủ kiện	Hệ thống không cho hoàn thành và hiển thị danh sách kiện còn thiếu.
10a. Còn kiện chưa quét	Nhân sự tiếp tục quét, quay lại bước 7.
10b. Không thể hoàn thành công việc	Nhân sự chọn “Báo không hoàn thành” và nhập lý do; hệ thống chuyển FAILED và kết thúc use case.



Hình 4.22. Sơ đồ hoạt động AD-UC33 – Thực hiện công việc

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC33 – Thực hiện công việc]

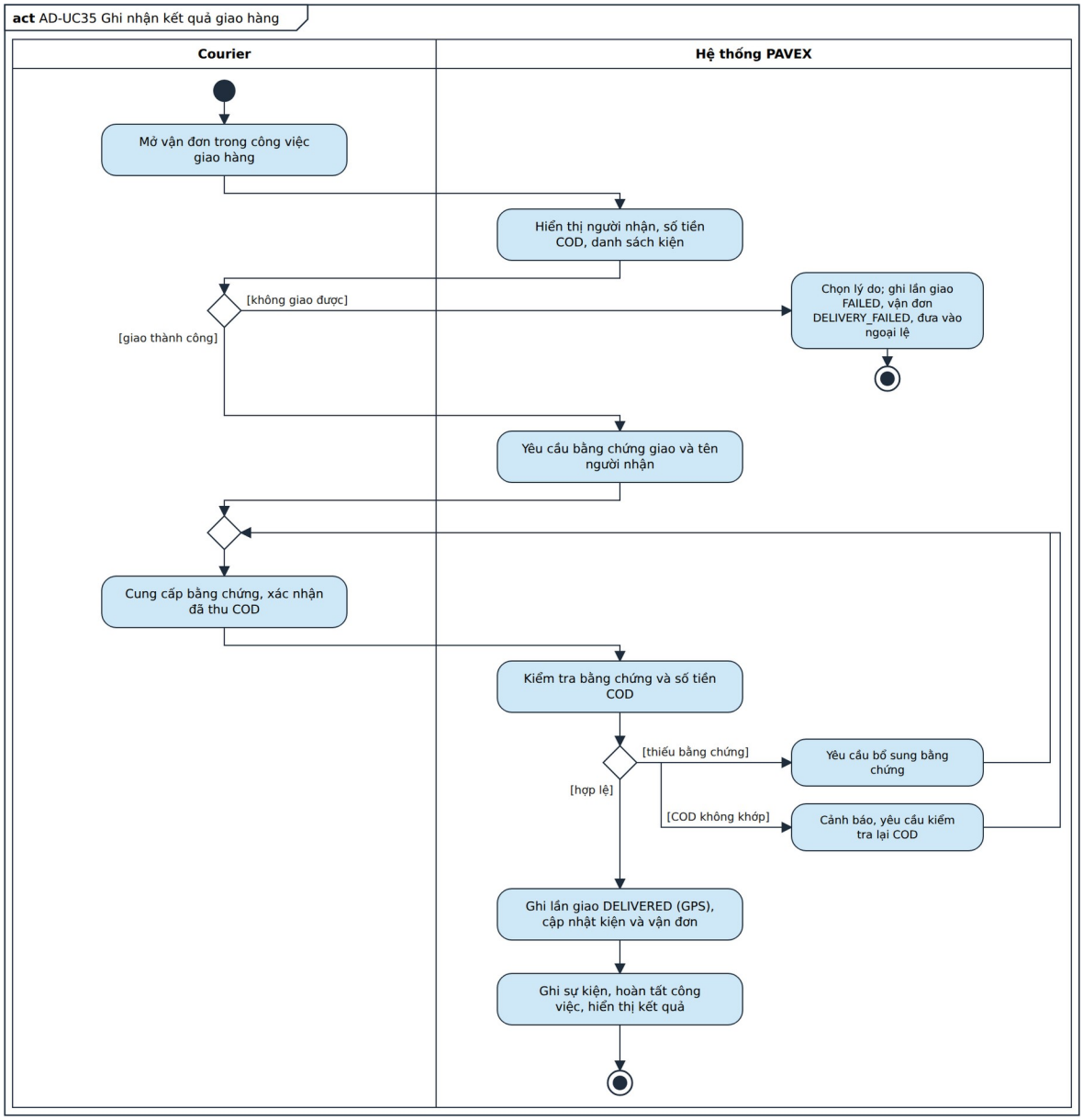
Hình 4.23. Sơ đồ tuần tự SD-UC33 – Thực hiện công việc

4.2.12. UC35 – Ghi nhận kết quả giao hàng

Bảng 4.14. Đặc tả use case UC35 – Ghi nhận kết quả giao hàng

Tên use case	Ghi nhận kết quả giao hàng
Mã use case	UC35
Mô tả sơ lược	Bưu tá ghi nhận kết quả giao từng kiện cho người nhận: giao thành công kèm bằng chứng (chữ ký, ảnh hoặc OTP) và thu COD, hoặc giao thất bại kèm lý do.
Actor chính	Courier
Actor phụ	Không
Tiền điều kiện	Bưu tá đã đăng nhập; công việc giao hàng (LAST_MILE_DELIVERY) đang IN_PROGRESS; kiện đang do bưu tá giữ.
Hậu điều kiện	DeliveryAttempt được ghi nhận; vận đơn chuyển DELIVERED (ghi completedAt) hoặc DELIVERY_FAILED; sự kiện hành trình được ghi; công việc giao hoàn tất.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Bưu tá đến địa chỉ người nhận và mở vận đơn trong công việc.	2. Hệ thống hiển thị thông tin người nhận, số tiền COD cần thu và danh sách kiện.
3. Bưu tá giao hàng và chọn “Giao thành công”.	4. Hệ thống yêu cầu bằng chứng giao (chữ ký, ảnh hoặc OTP) và tên người nhận.
5. Bưu tá cung cấp bằng chứng và xác nhận đã thu COD.	6. Hệ thống kiểm tra bằng chứng. 7. Hệ thống ghi DeliveryAttempt (DELIVERED, tọa độ GPS) và cập nhật kiện, vận đơn sang DELIVERED. 8. Hệ thống ghi sự kiện “Giao thành công”, hoàn tất công việc và hiển thị kết quả.
Luồng sự kiện thay thế	

3a. Không giao được	Bưu tá chọn “Giao thất bại” và lý do (không liên lạc được, sai địa chỉ, người nhận từ chối, hẹn giao lại…); hệ thống ghi DeliveryAttempt FAILED, vận đơn DELIVERY_FAILED và đưa vào danh sách ngoại lệ.
6a. Thiếu bằng chứng giao	Hệ thống yêu cầu bổ sung trước khi xác nhận.
5a. Số tiền COD thu không khớp	Hệ thống cảnh báo và yêu cầu kiểm tra lại.



Hình 4.24. Sơ đồ hoạt động AD-UC35 – Ghi nhận kết quả giao hàng

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC35 – Ghi nhận kết quả giao hàng]

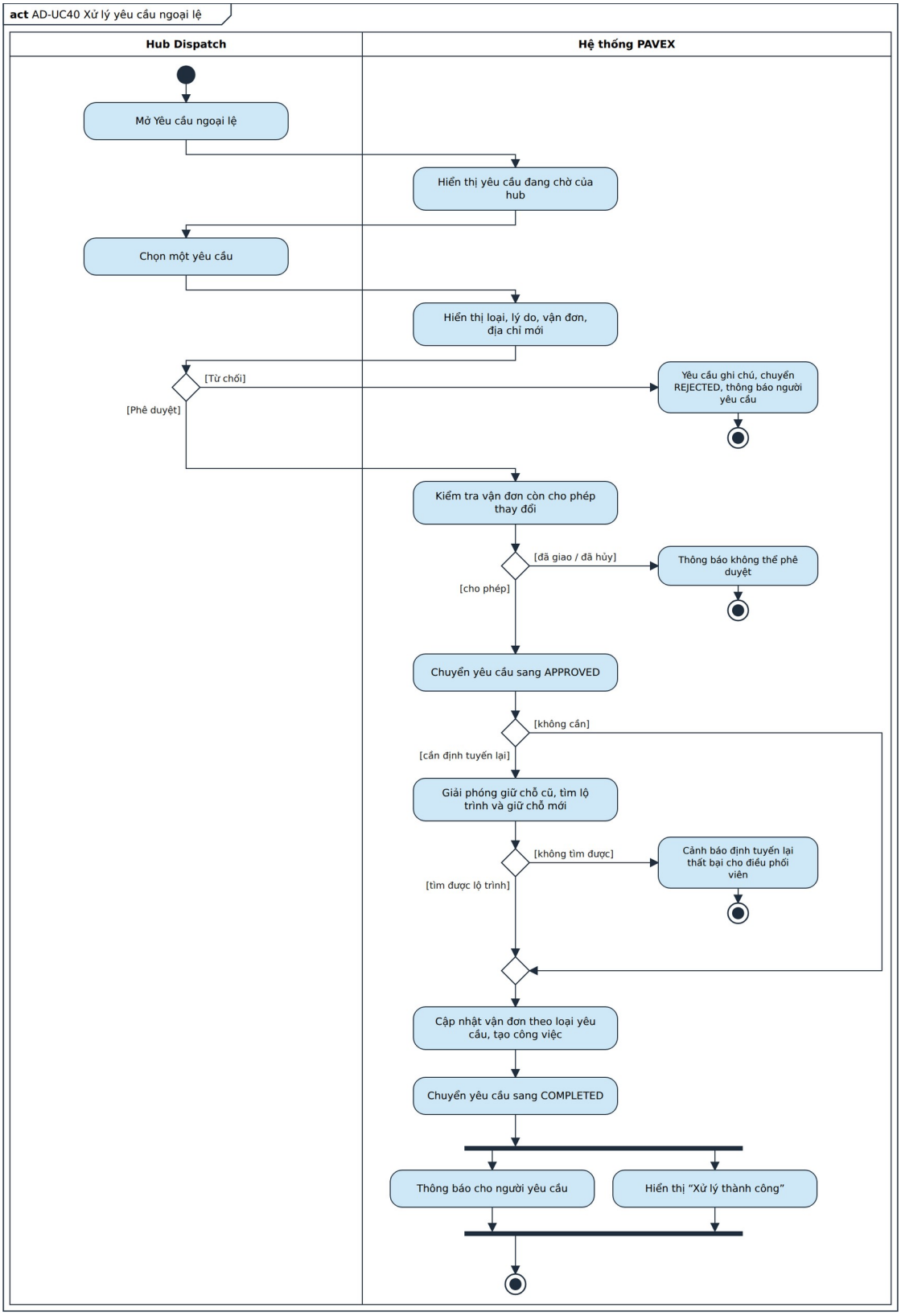
Hình 4.25. Sơ đồ tuần tự SD-UC35 – Ghi nhận kết quả giao hàng

4.2.13. UC40 – Xử lý yêu cầu ngoại lệ

Bảng 4.15. Đặc tả use case UC40 – Xử lý yêu cầu ngoại lệ

Tên use case	Xử lý yêu cầu ngoại lệ
Mã use case	UC40
Mô tả sơ lược	Điều phối viên hub xem và xử lý các yêu cầu ngoại lệ của vận đơn (hoàn hàng, chuyển tiếp địa chỉ mới, giao lại, hủy vận đơn): phê duyệt hoặc từ chối, định tuyến lại khi cần và hoàn tất yêu cầu.
Actor chính	Hub Dispatch
Actor phụ	Merchant (người gửi yêu cầu)
Tiền điều kiện	Điều phối viên đã đăng nhập; có yêu cầu ngoại lệ PENDING thuộc hub.
Hậu điều kiện	Yêu cầu ở trạng thái COMPLETED hoặc REJECTED với ghi chú duyệt; nếu cần định tuyến lại, vận đơn có lộ trình và giữ chỗ tải mới; người yêu cầu được thông báo.
Luồng sự kiện chính	
Actor	**System**
1. Điều phối viên mở “Yêu cầu ngoại lệ”.	2. Hệ thống hiển thị các yêu cầu đang chờ của hub.
3. Điều phối viên chọn một yêu cầu.	4. Hệ thống hiển thị loại yêu cầu, lý do, vận đơn liên quan và địa chỉ mới (nếu có).
5. Điều phối viên chọn “Phê duyệt” và nhập ghi chú.	6. Hệ thống kiểm tra vận đơn còn cho phép thay đổi và chuyển yêu cầu sang APPROVED. 7. Nếu cần định tuyến lại: hệ thống giải phóng giữ chỗ cũ, tìm lộ trình và giữ chỗ tải mới. 8. Hệ thống cập nhật vận đơn theo loại yêu cầu (chiều hoàn, người nhận mới, giao lại hoặc hủy) và tạo công việc tương ứng. 9. Hệ thống chuyển yêu cầu sang COMPLETED và thông báo cho người yêu cầu.
Luồng sự kiện thay thế	

5a. Điều phối viên chọn “Từ chối”	Hệ thống yêu cầu ghi chú, chuyển REJECTED và thông báo cho người yêu cầu.
6a. Vận đơn đã giao hoặc đã hủy	Hệ thống không cho phê duyệt và thông báo lý do.
7a. Không tìm được lộ trình mới	Yêu cầu giữ APPROVED, vận đơn ở trạng thái định tuyến lại thất bại và được cảnh báo cho điều phối viên.



Hình 4.26. Sơ đồ hoạt động AD-UC40 – Xử lý yêu cầu ngoại lệ

[Chèn sơ đồ tuần tự SD-UC40 – Xử lý yêu cầu ngoại lệ]

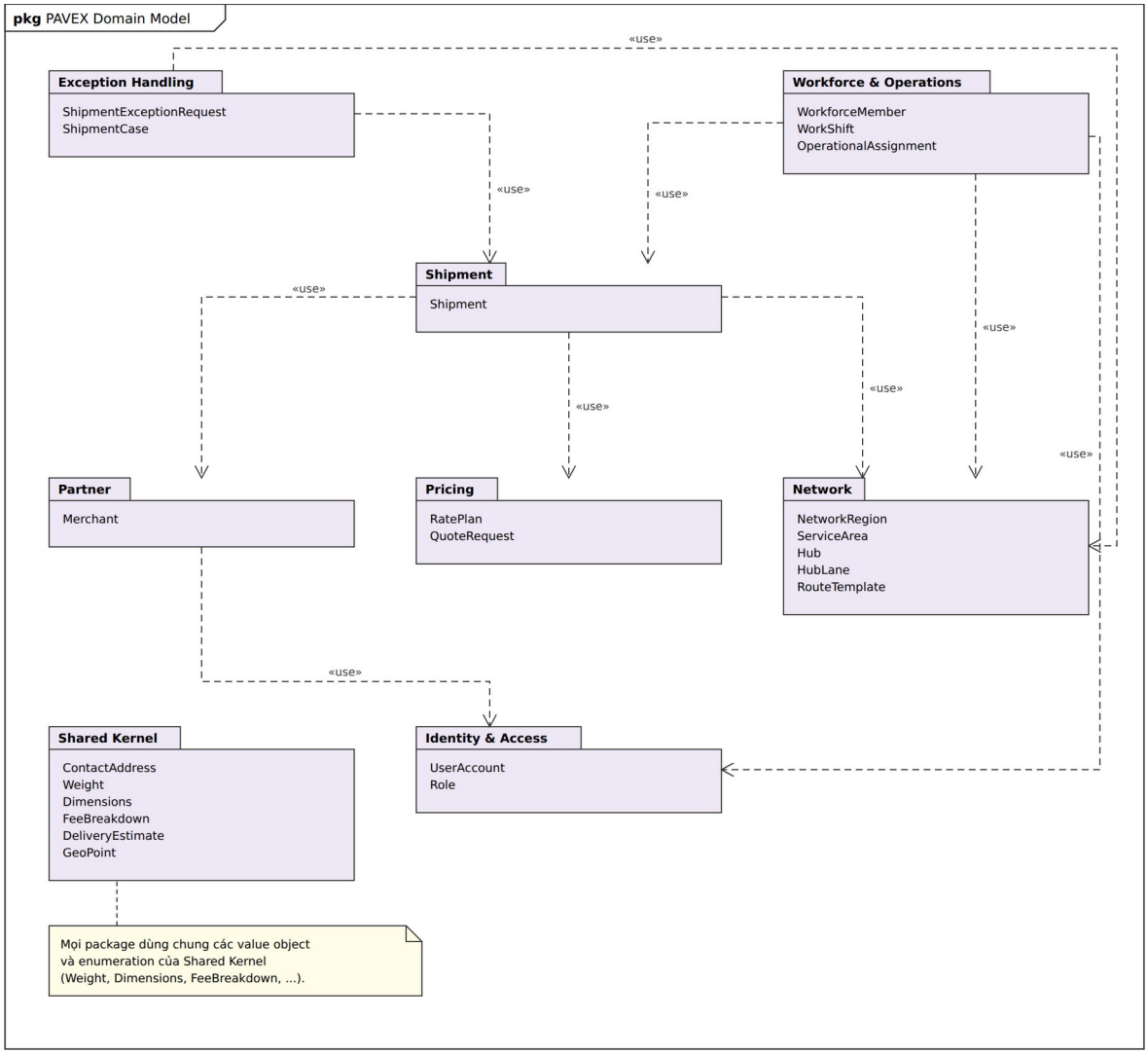
Hình 4.27. Sơ đồ tuần tự SD-UC40 – Xử lý yêu cầu ngoại lệ

4.3. Mô hình domain

Mô hình domain mô tả các khái niệm nghiệp vụ và quan hệ giữa chúng ở mức khái niệm, độc lập với công nghệ cài đặt: mỗi khái niệm chỉ gồm tên và các thuộc tính chính, quan hệ ghi bội số; mô hình không có kiểu dữ liệu, visibility hay phương thức. Mô hình được chia theo thiết kế hướng miền thành các bounded context.

4.3.1. Các bounded context

Sơ đồ package thể hiện các bounded context, aggregate root của từng context và quan hệ phụ thuộc «use» giữa chúng. Phụ thuộc luôn đi từ context hạ nguồn (downstream) về context thượng nguồn (upstream): Shipment dùng Partner, Pricing và Network; Workforce & Operations và Exception Handling dùng Shipment và Network; mọi context dùng các value object của Shared Kernel.



Hình 4.28. Sơ đồ package các bounded context của PAVEX

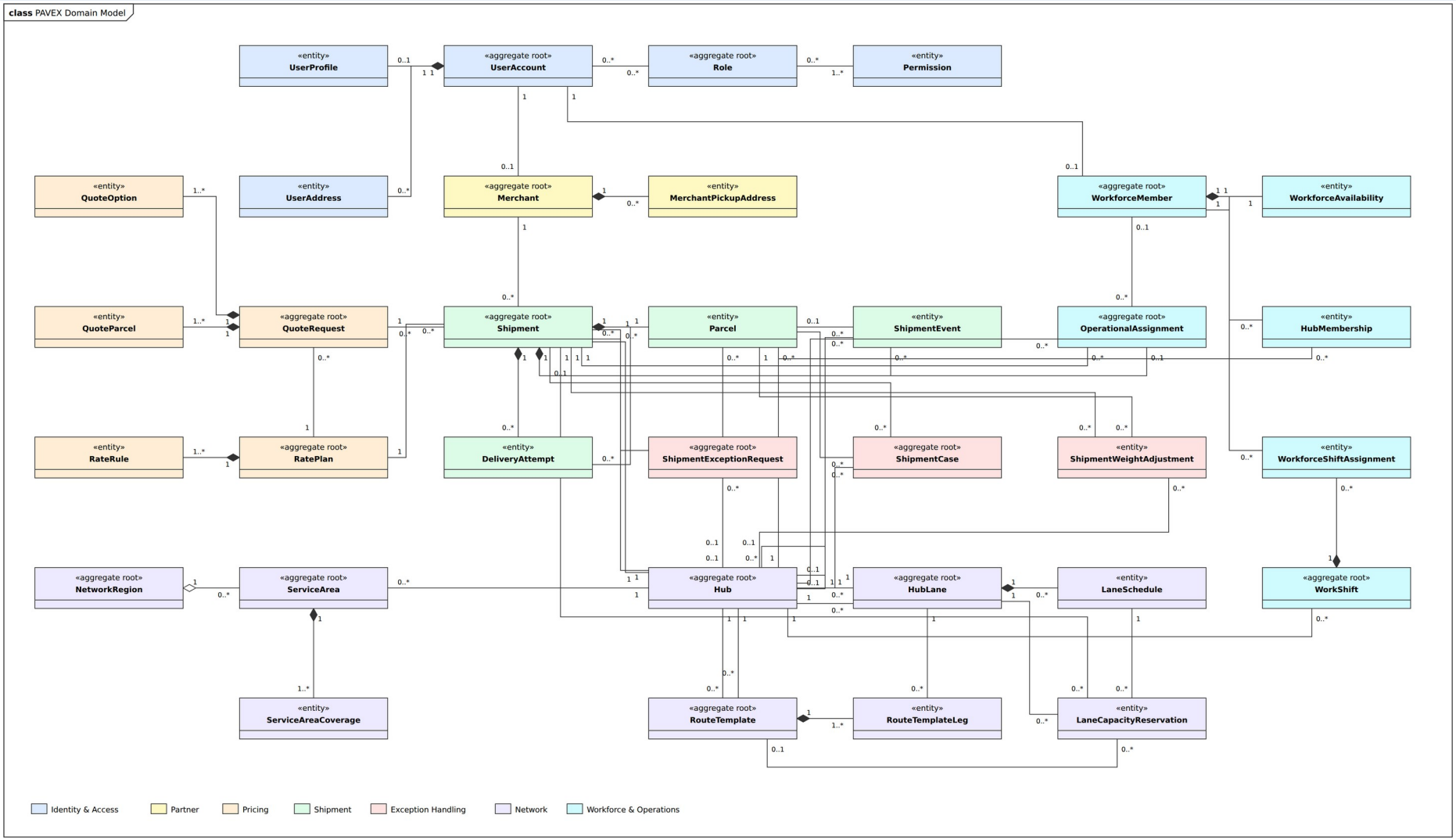
Bảng 4.16. Các bounded context của mô hình domain

Bounded context	Aggregate root / entity chính	Vai trò
Identity & Access	UserAccount, UserProfile, UserAddress, Role, Permission	Tài khoản, hồ sơ, sổ địa chỉ, RBAC
Partner	Merchant, MerchantPickupAddress	Cửa hàng và vòng đời xác minh
Network	NetworkRegion, ServiceArea, ServiceAreaCoverage, Hub, HubLane, LaneSchedule, RouteTemplate, LaneCapacityReservation	Mạng lưới, tuyến, lịch chạy, giữ chỗ tải
Pricing	RatePlan, RateRule, QuoteRequest, QuoteParcel, QuoteOption	Bảng giá có phiên bản, báo giá có hạn
Shipment	Shipment, Parcel, ShipmentEvent, DeliveryAttempt	Vận đơn, kiện, hành trình, lần giao
Exception Handling	ShipmentExceptionRequest, ShipmentCase, ShipmentWeightAdjustment	Yêu cầu ngoại lệ, sự cố, điều chỉnh khối lượng

Bounded context	Aggregate root / entity chính	Vai trò
Workforce & Operations	WorkforceMember, HubMembership, WorkforceAvailability, WorkShift, WorkforceShiftAssignment, OperationalAssignment	Nhân sự, ca làm việc, công việc vận hành
Shared Kernel	ContactAddress, Weight, Dimensions, FeeBreakdown, DeliveryEstimate, GeoPoint	Value object dùng chung

4.3.2. Sơ đồ domain tổng thể

Sơ đồ domain tổng thể gồm toàn bộ 34 khái niệm (aggregate root và entity) cùng 56 quan hệ của hệ thống, mỗi khái niệm được tô màu theo bounded context.



Hình 4.29. Sơ đồ domain tổng thể của hệ thống PAVEX

4.4. Class diagram toàn hệ thống

Class diagram mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống ở mức thiết kế: các lớp thực thể (từ mô hình domain, bổ sung kiểu dữ liệu, visibility và phương thức) và các lớp điều khiển dùng trong sơ đồ tuần tự. Toàn hệ thống được thể hiện trên một class diagram chung.

4.4.1. Quy ước

- Lớp có ba ngăn: tên kèm stereotype («entity», «control», «enumeration», «value object»), thuộc tính và phương thức.
- Visibility: - (private) cho thuộc tính, + (public) cho phương thức; thuộc tính ghi dạng tên : Kiểu [bội số], phương thức ghi dạng tên(tham số : Kiểu) : Kiểu trả về; phương thức truy vấn của lớp ({static}) được gạch chân.
- Association ghi bội số ở hai đầu; composition (hình thoi đặc) khi phần tử sống và mất cùng lớp tổng thể; aggregation (hình thoi rỗng) cho quan hệ gom nhóm lỏng; generalization chỉ dùng khi có quan hệ kế thừa thực sự trong nghiệp vụ.
- Dependency (nét đứt, mũi tên mở) từ lớp điều khiển tới các lớp thực thể mà nó sử dụng.

4.4.2. Class diagram

[Chèn class diagram toàn hệ thống PAVEX]

Hình 4.30. Class diagram toàn hệ thống PAVEX

4.4.3. Đối chiếu class diagram với sơ đồ tuần tự

Bảng sau đối chiếu mỗi phương thức của lớp thực thể với các sơ đồ tuần tự sử dụng nó, bảo đảm mọi thông điệp gửi tới lớp thực thể trong sơ đồ tuần tự đều là một phương thức có trong class diagram.

Bảng 4.17. Đối chiếu phương thức của lớp với sơ đồ tuần tự

Lớp	Phương thức	Sử dụng trong
…	…	…

4.5. Kiến trúc hệ thống

4.5.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống theo kiến trúc client – server nhiều lớp. Ba ứng dụng client (cổng khách hàng, cổng quản trị, ứng dụng vận hành) giao tiếp với một backend duy nhất qua REST API /api/v1. Backend được tổ chức theo module tương ứng với các bounded context, mỗi module gồm các lớp: API (controller), ứng dụng (service), miền (domain) và hạ tầng (repository). Dữ liệu được lưu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL; mỗi aggregate tương ứng một nhóm bảng, quan hệ giữa các aggregate được thể hiện bằng khóa ngoại tới định danh.



Hình 4.31. Kiến trúc tổng thể client – BFF – backend – PostgreSQL

4.5.2. Các lớp kiến trúc

Bảng 4.18. Các lớp trong kiến trúc hệ thống

Lớp	Thành phần	Trách nhiệm
Client	Cổng khách hàng, Cổng quản trị (Next.js), Ứng dụng vận hành	Giao diện người dùng, gọi API qua BFF
BFF	Route /api/backend/* của từng cổng web	Giữ token trong cookie httpOnly, chuyển tiếp yêu cầu, tự làm mới token
API	REST controller /api/v1/...	Xác thực JWT, kiểm tra quyền, kiểm tra dữ liệu đầu vào
Ứng dụng / miền	Service, aggregate, quy tắc nghiệp vụ	Tính cước, định tuyến, điều phối, chuyển trạng thái
Hạ tầng	Repository, PostgreSQL	Lưu trữ, truy vấn, giao dịch, khóa lạc quan

CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Chương này trình bày các giải pháp kỹ thuật cốt lõi giúp PAVEX đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ: kiến trúc BFF, bảo mật, định giá có phiên bản, định tuyến với giữ chỗ tải và quét mã kiện hàng.

5.1. Kiến trúc client – BFF – backend

Trình duyệt không gọi trực tiếp backend. Mỗi cổng web có một route BFF (/api/backend/[...path]) chạy trên máy chủ Next.js: route này đọc access token từ cookie httpOnly, gắn header Authorization: Bearer, chuyển tiếp nguyên phương thức, tham số truy vấn, nội dung và header Idempotency-Key đến backend /api/v1/... Khi backend trả 401, BFF dùng refresh token để lấy token mới, gửi lại yêu cầu và cập nhật cookie; nếu làm mới thất bại thì xóa phiên và phát sự kiện hết phiên để giao diện chuyển về trang đăng nhập. Một middleware kiểm tra cookie phiên và chuyển hướng người dùng chưa đăng nhập đến /login kèm tham số returnTo.

5.2. Xác thực, phân quyền và toàn vẹn dữ liệu

- Xác thực: POST /api/v1/auth/login trả accessToken, refreshToken, expiresIn; /auth/refresh cấp token mới; /auth/me trả thông tin người dùng kèm danh sách vai trò và quyền; /auth/logout thu hồi refresh token.
- Phân quyền: quyền có mã dạng <context>.<tài nguyên>.<hành động> (ví dụ identity.users.read, identity.roles.read). Giao diện ẩn menu khi người dùng thiếu quyền, backend luôn kiểm tra lại và trả 403.
- Khóa lạc quan: các bản ghi trong PostgreSQL có cột version; khi hai người cùng sửa, người lưu sau nhận lỗi xung đột kèm conflictVersion để tải lại dữ liệu. Các thao tác thay đổi nhiều bảng (tạo vận đơn kèm kiện, giữ chỗ tải) được thực hiện trong một giao dịch.
- Lỗi chuẩn hóa: lỗi trả về dạng problem detail gồm message, code, traceId và fieldErrors cho từng trường, giúp giao diện hiển thị lỗi tại đúng ô nhập.

5.3. Định giá có phiên bản và báo giá có thời hạn

Bảng giá (RatePlan) có mã và số phiên bản (revision). Mỗi lần thay đổi giá sẽ tạo một revision mới ở trạng thái DRAFT; khi kích hoạt, revision cũ chuyển RETIRED, đảm bảo luôn chỉ có một bảng giá đang áp dụng. Mỗi bảng giá gồm các quy tắc (RateRule) theo cặp mức dịch vụ × vùng giá, cùng chính sách COD, bảo hiểm và giới hạn nhận gửi.

Khi tính cước, hệ thống phân giải điểm gửi và điểm nhận thành khu vực phục vụ, hub chính và hạng phủ sóng; suy ra vùng giá; tính khối lượng tính cước = max(khối lượng thực, khối lượng quy đổi theo thể tích / hệ số quy đổi) rồi áp dụng phí cơ bản, phí theo bước khối lượng, phụ phí vùng xa/hải đảo, phí COD và phí bảo hiểm. Kết quả được lưu thành QuoteRequest có thời hạn (quoteTtlMinutes). Vận

đơn tạo từ báo giá lưu lại ảnh chụp (snapshot) giá và phiên bản bảng giá, nên thay đổi bảng giá sau này không ảnh hưởng đơn cũ.

5.4. Định tuyến và giữ chỗ tải trọng

Mạng lưới gồm hub, tuyến có hướng giữa hai hub (HubLane) và lịch khởi hành định kỳ của tuyến (LaneSchedule) kèm tải trọng mỗi chuyến. Khi tạo đơn, hệ thống chọn mẫu lộ trình (RouteTemplate) phù hợp giữa hub gốc và hub đích – hoặc tuyến trực tiếp – rồi với mỗi chặng tìm chuyến khởi hành gần nhất còn đủ tải và tạo bản ghi giữ chỗ (LaneCapacityReservation). Các bản ghi giữ chỗ của một lần định tuyến được gom theo batchId; khi đơn bị hủy hoặc định tuyến lại, giữ chỗ cũ được giải phóng. Nếu không tìm được lộ trình, vận đơn được đánh dấu ROUTING_FAILED và đưa vào danh sách ngoại lệ cho điều phối viên.

5.5. Điều phối công việc theo ca và năng lực nhân sự

Mỗi chặng của vận đơn sinh ra công việc vận hành (OperationalAssignment) tại một hub với loại nhân sự yêu cầu. Khi điều phối, hệ thống chỉ đề xuất nhân sự đúng loại, thuộc hub, đã check-in ca, đang ở trạng thái sẵn sàng và chưa vượt số công việc đồng thời tối đa. Vòng đời công việc gồm PENDING → ASSIGNED → ACCEPTED → IN_PROGRESS → COMPLETED / FAILED / CANCELLED, mỗi bước đều ghi người thao tác và thời điểm.

5.6. Quét mã kiện hàng và hành trình vận đơn

Ứng dụng vận hành dùng camera thiết bị để quét mã kiện. Mỗi lần quét, backend kiểm tra kiện thuộc vận đơn của công việc và đúng hub/công đoạn, sau đó cập nhật bên đang giữ kiện (custody), vị trí hiện tại, công đoạn và ghi một ShipmentEvent. Chuỗi ShipmentEvent tạo thành hành trình mà khách hàng nhìn thấy khi tra cứu. Ứng dụng có cơ chế nhập mã thủ công khi không thể dùng camera và cảnh báo khi quét trùng hoặc quét sai kiện.

CHƯƠNG 6. HIỆN THỰC, TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

6.1. Môi trường phát triển và công cụ

Bảng 6.1. Môi trường và công cụ phát triển

Thành phần	Công nghệ / công cụ
Backend	REST API /api/v1, xác thực JWT (access/refresh token), phân quyền RBAC
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
Cổng quản trị	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript 5, Tailwind CSS 4, pnpm
Cổng khách hàng	Next.js, React, TypeScript (đang phát triển)
Ứng dụng vận hành	Giao diện web tối ưu cho di động, quét mã bằng camera (đang phát triển)
Thiết kế	Visual Paradigm (use case, domain model, activity, sequence)
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub
Kiểm thử	Kiểm thử thủ công trên trình duyệt (Chrome DevTools), Postman cho API

6.2. Tình trạng hiện thực

Toàn bộ 41 use case đã được phân tích và thiết kế ở chương 3 và chương 4. Ở giai đoạn hiện tại, nhóm đã hiện thực cổng quản trị với nhóm chức năng Identity & Access; các chức năng còn lại đang trong quá trình phát triển và chưa đưa vào kiểm thử.

Bảng 6.2. Tình trạng hiện thực các chức năng

Nhóm chức năng	Use case	Tình trạng
Xác thực & tài khoản cá nhân	UC01 – Đăng nhập	Đã hiện thực trên cổng quản trị
	UC02 – Đăng xuất	Đã hiện thực trên cổng quản trị
	UC03, UC04, UC05	Đã thiết kế, đang phát triển
Quản trị người dùng & phân quyền	UC06 – Quản lý người dùng	Đã hiện thực phần xem danh sách, tìm kiếm, lọc, phân trang; thêm/sửa/khóa tài khoản đang phát triển
	UC08 – Quản lý vai trò & quyền	Đã hiện thực phần xem vai trò, chi tiết và tìm kiếm quyền; gán quyền đang phát triển
	UC07	Đã thiết kế, đang phát triển

Nhóm chức năng	Use case	Tình trạng
Cửa hàng (Merchant)	UC09, UC10, UC11, UC12, UC13	Đã thiết kế, đang phát triển
Tra cứu công khai	UC14, UC15, UC16	Đã thiết kế, đang phát triển
Đơn hàng & vận đơn	UC17, UC18, UC19, UC20	Đã thiết kế, đang phát triển
Bảng giá & mạng lưới	UC21, UC22	Đã thiết kế, đang phát triển
Nhân sự vận hành & ca làm việc	UC23, UC24, UC25, UC26, UC27, UC28	Đã thiết kế, đang phát triển
Điều phối & thực hiện vận hành	UC29 – Xem tổng quan vận hành	Đã có trang Bảng điều hành (trang chào), chưa có số liệu vận hành
	UC30, UC31, UC32, UC33, UC35, UC36, UC37, UC38	Đã thiết kế, đang phát triển
Ngoại lệ & sự cố	UC39, UC40, UC41, UC42	Đã thiết kế, đang phát triển

6.3. Giao diện cổng quản trị

Cổng quản trị gồm trang đăng nhập và khung điều hành có thanh bên hiển thị menu theo quyền của tài khoản. Người dùng chưa đăng nhập truy cập bất kỳ trang nào đều được chuyển về trang đăng nhập kèm tham số returnTo.

[Chèn ảnh màn hình: Đăng nhập cổng quản trị]

Hình 6.1. Đăng nhập cổng quản trị

[Chèn ảnh màn hình: Bảng điều hành]

Hình 6.2. Bảng điều hành

[Chèn ảnh màn hình: Quản lý người dùng]

Hình 6.3. Quản lý người dùng

[Chèn ảnh màn hình: Vai trò và quyền]

Hình 6.4. Vai trò và quyền

6.4. Kiểm thử hệ thống

6.4.1. Phương pháp kiểm thử

Nhóm áp dụng kiểm thử hộp đen theo use case. Mỗi chức năng có một test case, được trình bày dưới dạng bảng dọc theo các mục của chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-3: mã test case, use case, mục tiêu, tiền điều kiện, dữ liệu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và trạng thái. Chương này trình bày test case của các chức năng đã hiện thực; test case của các chức năng còn lại được liệt kê trong Phụ lục A và sẽ được viết chi tiết, thực thi khi chức năng được hiện thực.

6.4.2. Danh sách test case

Bảng 6.3. Danh sách test case

Mã TC	Use case	Chức năng được kiểm thử
TC01	UC01	Đăng nhập
TC02	UC02	Đăng xuất
TC03	UC06	Tra cứu và lọc người dùng
TC04	UC08	Xem vai trò và quyền

6.4.3. Test case chi tiết

Test case TC01 – Đăng nhập

Bảng 6.4. Test case TC01 – Đăng nhập

Mã test case	**TC01**
Tên test case	Đăng nhập
Use case	UC01
Mục tiêu	Kiểm tra quản trị viên đăng nhập cổng quản trị bằng email và mật khẩu hợp lệ, phiên được lưu trong cookie HttpOnly và được chuyển về trang đã yêu cầu trước đó (returnTo).
Tiền điều kiện	- Backend PAVEX đang chạy, kết nối PostgreSQL bình thường. - Tồn tại tài khoản quản trị trạng thái Hoạt động, có quyền identity.users.read. - Trình duyệt chưa có phiên đăng nhập.
Dữ liệu vào	- Email: admin@pavex.vn - Mật khẩu: mật khẩu đúng của tài khoản
Các bước thực hiện	1. Truy cập trực tiếp đường dẫn /identity/users khi chưa đăng nhập. 2. Quan sát trang được chuyển đến. 3. Nhập Email và Mật khẩu theo dữ liệu vào. 4. Nhấn nút “Vào bảng điều hành”.
Kết quả mong đợi	- Bước 2: hệ thống chuyển về /login?returnTo=/identity/users. - Bước 4: nút chuyển sang “Đang xác thực...”, sau đó chuyển đến trang Người dùng (/identity/users). - Cookie phiên được tạo với thuộc tính HttpOnly (không đọc được bằng JavaScript). - Thanh bên hiển thị tên và email của tài khoản; chỉ hiện các menu ứng với quyền của tài khoản.
Kết quả thực tế	
Trạng thái	☐ Đạt ☐ Không đạt

Test case TC02 – Đăng xuất

Bảng 6.5. Test case TC02 – Đăng xuất

Mã test case	**TC02**
Tên test case	Đăng xuất
Use case	UC02
Mục tiêu	Kiểm tra người dùng đăng xuất khỏi cổng quản trị: refresh token bị thu hồi, cookie phiên bị xóa và không thể truy cập lại các trang quản trị.
Tiền điều kiện	- Đã đăng nhập cổng quản trị thành công (TC01). - Đang ở trang Bảng điều hành (/dashboard).
Dữ liệu vào	Không có
Các bước thực hiện	1. Nhấn nút “Đăng xuất” trên thanh bên. 2. Quan sát trang được chuyển đến. 3. Nhập lại đường dẫn /dashboard trên thanh địa chỉ.
Kết quả mong đợi	- Bước 1: cổng gửi yêu cầu đăng xuất, backend thu hồi refresh token; cookie phiên bị xóa. - Bước 2: chuyển về trang Đăng nhập (/login). - Bước 3: không vào được bảng điều hành, hệ thống chuyển về /login?returnTo=/dashboard.
Kết quả thực tế	
Trạng thái	☐ Đạt ☐ Không đạt

Test case TC03 – Tra cứu và lọc người dùng

Bảng 6.6. Test case TC03 – Tra cứu và lọc người dùng

Mã test case	**TC03**
Tên test case	Tra cứu và lọc người dùng
Use case	UC06
Mục tiêu	Kiểm tra quản trị viên xem danh sách tài khoản, tìm kiếm theo email/tên, lọc theo vai trò, trạng thái tài khoản, trạng thái hồ sơ và phân trang.
Tiền điều kiện	- Đã đăng nhập bằng tài khoản có quyền identity.users.read. - Hệ thống có hơn 20 tài khoản, trong đó có tài khoản khớp dữ liệu vào.
Dữ liệu vào	- Từ khóa: pavex - Vai trò: một vai trò có trong danh sách - Trạng thái tài khoản: Hoạt động - Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn tất
Các bước thực hiện	1. Chọn menu “Người dùng” trên thanh bên. 2. Nhấn “Sau” rồi “Trước” ở thanh phân trang. 3. Nhập từ khóa vào ô “Email hoặc tên...”. 4. Lần lượt chọn vai trò, trạng thái tài khoản và trạng thái hồ sơ theo dữ liệu vào. 5. Nhấn “Tải lại”.
Kết quả mong đợi	- Bước 1: hiển thị các chỉ số (Tổng tài khoản, Hoạt động / trang, Email xác minh, Hồ sơ hoàn tất) và bảng tài khoản, tối đa 20 dòng mỗi trang. - Bước 2: nhãn “Trang x/y” thay đổi đúng, danh sách đổi theo trang. - Bước 3–4: danh sách chỉ còn tài khoản có email hoặc tên chứa “pavex” và khớp cả ba bộ lọc; điều kiện lọc được ghi lên URL. - Bước 5: danh sách được tải lại và giữ nguyên điều kiện lọc.
Kết quả thực tế	
Trạng thái	☐ Đạt ☐ Không đạt

Test case TC04 – Xem vai trò và quyền

Bảng 6.7. Test case TC04 – Xem vai trò và quyền

Mã test case	**TC04**
Tên test case	Xem vai trò và quyền
Use case	UC08
Mục tiêu	Kiểm tra quản trị viên xem danh sách vai trò, chi tiết quyền của từng vai trò và tìm quyền theo tên hoặc mã.
Tiền điều kiện	- Đã đăng nhập bằng tài khoản có quyền identity.roles.read. - Hệ thống có các vai trò hệ thống đã được khởi tạo.
Dữ liệu vào	Từ khóa tìm quyền: users
Các bước thực hiện	1. Chọn menu “Vai trò & quyền” trên thanh bên. 2. Chọn một vai trò trong danh sách. 3. Nhập từ khóa vào ô “Tìm quyền theo tên hoặc mã...”. 4. Nhấn “Tải lại”.
Kết quả mong đợi	- Bước 1: hiển thị danh sách vai trò, mỗi vai trò có số quyền và nhãn “Vai trò hệ thống” nếu là vai trò hệ thống; vai trò đầu tiên được chọn sẵn. - Bước 2: hiển thị mô tả và danh sách quyền của vai trò đã chọn. - Bước 3: chỉ còn các quyền có tên hoặc mã chứa “users” (ví dụ identity.users.read). - Bước 4: danh sách vai trò được tải lại từ backend.
Kết quả thực tế	
Trạng thái	☐ Đạt ☐ Không đạt

CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

7.1. Kết quả đạt được

- Hoàn thành phân tích và thiết kế theo UML 2.5: sơ đồ use case tổng thể (13 tác nhân, 41 use case), đặc tả 13 use case chính, mỗi use case một sơ đồ hoạt động và một sơ đồ tuần tự; mô hình domain theo DDD (8 bounded context) và class diagram toàn hệ thống.
- Hiện thực cổng quản trị theo mô hình BFF trên Next.js: đăng nhập, đăng xuất, tự làm mới phiên, menu theo quyền; tra cứu và lọc người dùng; xem vai trò và quyền.
- Tích hợp với Identity API của backend: xác thực JWT, refresh token, phân quyền RBAC; dữ liệu lưu trên PostgreSQL.
- Thiết kế cơ chế tính cước có phiên bản, định tuyến với giữ chỗ tải và điều phối công việc theo ca để làm cơ sở hiện thực các giai đoạn sau.
- Xây dựng test case cho toàn bộ chức năng đã hiện thực theo chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-3 và danh sách test case theo thiết kế cho các chức năng còn lại (Phụ lục A).

7.2. Hạn chế còn tồn tại

- Mới hiện thực nhóm chức năng Identity & Access của cổng quản trị; cổng khách hàng, ứng dụng vận hành và các nghiệp vụ báo giá, vận đơn, điều phối, ngoại lệ mới dừng ở mức thiết kế.
- Quản lý người dùng và vai trò hiện chỉ ở mức xem/tra cứu; chưa có thêm, sửa, khóa tài khoản và gán quyền.
- Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và đối soát COD tự động.
- Kiểm thử mới thực hiện thủ công theo test case; chưa có kiểm thử tự động và kiểm thử tải.

7.3. Thảo luận và bài học kinh nghiệm

Việc thiết kế mô hình miền theo DDD ngay từ đầu giúp nhóm tách bạch các phần nghiệp vụ phức tạp (giá, mạng lưới, vận đơn, nhân sự) và giảm phụ thuộc chéo. Nhóm rút ra rằng các quy tắc chuyển trạng thái (vận đơn, công việc, cửa hàng, yêu cầu ngoại lệ) cần được đặc tả rõ ràng trước khi lập trình, và mọi thao tác thay đổi trạng thái phải ghi lại người thao tác để truy vết. Mô hình BFF giúp bảo vệ token nhưng đòi hỏi xử lý cẩn thận việc làm mới phiên.

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN

8.1. Kết luận

Đồ án đã phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển PAVEX với ba phân hệ dùng chung một backend, bao quát toàn bộ vòng đời vận đơn: báo giá, tạo đơn, định tuyến, điều phối, quét kiện, giao hàng và xử lý ngoại lệ. Thiết kế được thể hiện bằng UML và DDD. Ở giai đoạn này, nhóm đã hiện thực cổng quản trị với nhóm chức năng Identity & Access (đăng nhập, đăng xuất, tra cứu người dùng, xem vai trò và quyền), bảo mật bằng JWT, cookie HttpOnly và RBAC, dữ liệu lưu trên PostgreSQL, và đã xây dựng test case cho các chức năng này.

8.2. Hướng phát triển

- Hoàn thiện các chức năng đã thiết kế: quản lý tài khoản và gán quyền, cổng khách hàng (báo giá, tạo đơn, tra cứu), ứng dụng vận hành (công việc, quét kiện, giao hàng).
- Tích hợp cổng thanh toán và đối soát COD với cửa hàng.
- Tối ưu tuyến giao chặng cuối (bài toán VRP) và gợi ý lộ trình cho bưu tá.
- Cập nhật hành trình theo thời gian thực qua WebSocket và gửi thông báo đẩy.
- Ứng dụng di động native cho nhân sự vận hành với chế độ ngoại tuyến.
- Phân tích dữ liệu để dự báo sản lượng và điều phối nhân sự theo khu vực.

PHỤ LỤC A. DANH SÁCH TEST CASE THEO THIẾT KẾ

Phụ lục này liệt kê test case của các chức năng đã được phân tích, thiết kế nhưng chưa hiện thực, mỗi chức năng một test case. Khi chức năng được hiện thực, test case tương ứng được viết chi tiết theo mẫu bảng ở mục 6.4.3, thực thi và chuyển vào chương 6.

Bảng A.1. Danh sách test case theo thiết kế của các chức năng chưa hiện thực

Mã TC	Use case	Chức năng	Tác nhân	Tình trạng
TC05	UC03	Đăng ký tài khoản	Guest	Chưa hiện thực
TC06	UC04	Quản lý hồ sơ cá nhân	Customer, Back-office User, Operational Staff	Chưa hiện thực
TC07	UC05	Quản lý sổ địa chỉ	Customer	Chưa hiện thực
TC08	UC06.5	Gán vai trò cho người dùng	Platform Admin	Chưa hiện thực
TC09	UC07	Tạo tài khoản nhân viên	Platform Admin	Chưa hiện thực
TC10	UC09	Đăng ký cửa hàng	Customer	Chưa hiện thực
TC11	UC10	Quản lý thông tin cửa hàng	Merchant	Chưa hiện thực
TC12	UC11	Quản lý địa chỉ lấy hàng	Merchant	Chưa hiện thực
TC13	UC12	Yêu cầu xác minh cửa hàng	Merchant	Chưa hiện thực
TC14	UC13	Duyệt & quản lý cửa hàng	Platform Admin	Chưa hiện thực
TC15	UC14	Tra cứu vận đơn	Public User	Chưa hiện thực
TC16	UC14.1	Xem hành trình vận đơn	Public User, Merchant	Chưa hiện thực
TC17	UC15	Tra cứu giá cước	Public User	Chưa hiện thực
TC18	UC16	Tra cứu bưu cục	Public User	Chưa hiện thực
TC19	UC17	Tạo đơn hàng	Merchant, Hub Dispatch	Chưa hiện thực
TC20	UC18	Quản lý đơn hàng	Merchant	Chưa hiện thực

Mã TC	Use case	Chức năng	Tác nhân	Tình trạng
TC21	UC19	Theo dõi vận đơn	Merchant	Chưa hiện thực
TC22	UC20	Yêu cầu xử lý ngoại lệ vận đơn	Merchant, Hub Dispatch	Chưa hiện thực
TC23	UC21	Quản lý bảng giá	Platform Admin	Chưa hiện thực
TC24	UC22	Quản lý mạng lưới	Platform Admin	Chưa hiện thực
TC25	UC23	Quản lý nhân sự vận hành	Hub Manager, Operations Manager	Chưa hiện thực
TC26	UC24	Xem nhân sự vận hành	Hub Dispatch	Chưa hiện thực
TC27	UC25	Quản lý ca làm việc	Hub Manager, Operations Manager	Chưa hiện thực
TC28	UC26	Xem ca làm việc	Operational Staff	Chưa hiện thực
TC29	UC27	Check-in / Check-out ca	Operational Staff	Chưa hiện thực
TC30	UC28	Cập nhật trạng thái sẵn sàng	Operational Staff	Chưa hiện thực
TC31	UC29	Xem tổng quan vận hành	Back-office User	Chưa hiện thực
TC32	UC30	Theo dõi vận đơn vận hành	Hub Dispatch, Operations Manager	Chưa hiện thực
TC33	UC31	Điều phối công việc	Hub Dispatch	Chưa hiện thực
TC34	UC32	Xem công việc được giao	Operational Staff	Chưa hiện thực
TC35	UC33	Thực hiện công việc	Operational Staff	Chưa hiện thực
TC36	UC34	Quét kiện hàng	Operational Staff	Chưa hiện thực
TC37	UC35	Ghi nhận kết quả giao hàng	Courier	Chưa hiện thực
TC38	UC36	Bàn giao hàng trung chuyển	Line-haul Driver	Chưa hiện thực
TC39	UC37	Điều chỉnh khối lượng kiện	Warehouse Operator	Chưa hiện thực

Mã TC	Use case	Chức năng	Tác nhân	Tình trạng
TC40	UC38	Duyệt điều chỉnh khối lượng	Hub Manager	Chưa hiện thực
TC41	UC39	Xem ngoại lệ vận đơn	Hub Dispatch	Chưa hiện thực
TC42	UC40	Xử lý yêu cầu ngoại lệ	Hub Dispatch	Chưa hiện thực
TC43	UC41	Báo cáo sự cố	Operational Staff	Chưa hiện thực
TC44	UC42	Quản lý hồ sơ sự cố	Operations Manager	Chưa hiện thực

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm ……..

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm ……..

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm ……

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN